

Figuras candidatas por sección

37 candidatos: 14 páginas del Draw.io y 23 imágenes o páginas bibliográficas. Ninguna figura se insertó en la tesis. Los identificadores permiten elegir por mensaje, por ejemplo: D04, D09, F12 y F16.

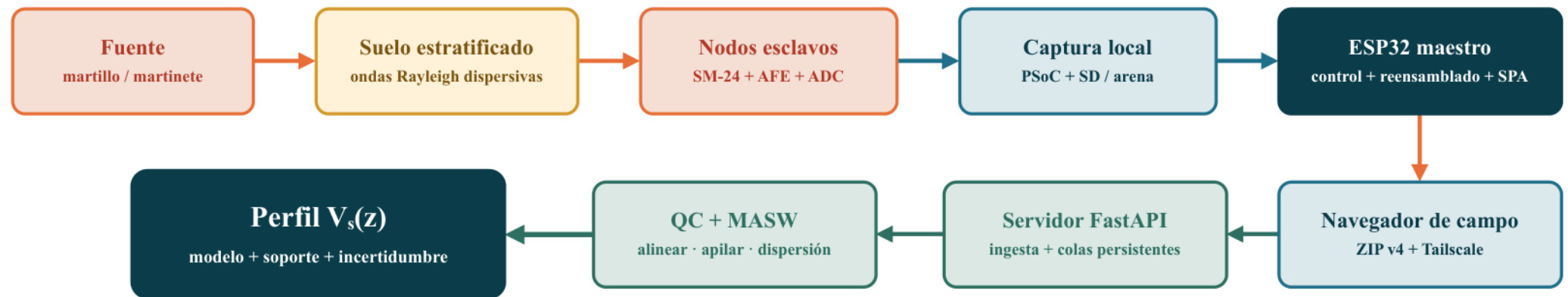
1. Importancia de la caracterización — D01, F01
2. Métodos tradicionales — B01, F04
3. Fundamentos sísmicos — B02, F03
4. Uso de ondas superficiales — D01, B02, F03, D12
5. Selección del método — F04, B03
6. Requerimientos — D05, F05, F06
7. Diseño electrónico — D01, D12, D05, F06, D02, D03, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D13, D14, F07, F08, F09, F10, F11
8. Validación experimental — D05, F05, F11, F02, F12, F13, F14
9. Resultados — F02, F12, F13, F15, F16, F17
10. Trabajos futuros — F18, F19, F20

Estados: Prioritario = aporta al relato actual; Alternativa/Apoyo = opcional; Revisar/Rehacer/No usar tal cual = necesita cambios antes de insertarse; Bibliografía = material ajeno con cita. Las observaciones indican comprobaciones concretas, no una aprobación automática.

Los originales permanecen intactos. El archivo HTML permite filtrar por sección, ampliar y marcar candidatos. El PDF exportado del Draw.io conserva las 14 páginas completas.

D01 · Sistema completo: del impacto al perfil

Secciones 1, 4, 7 | Prioritario

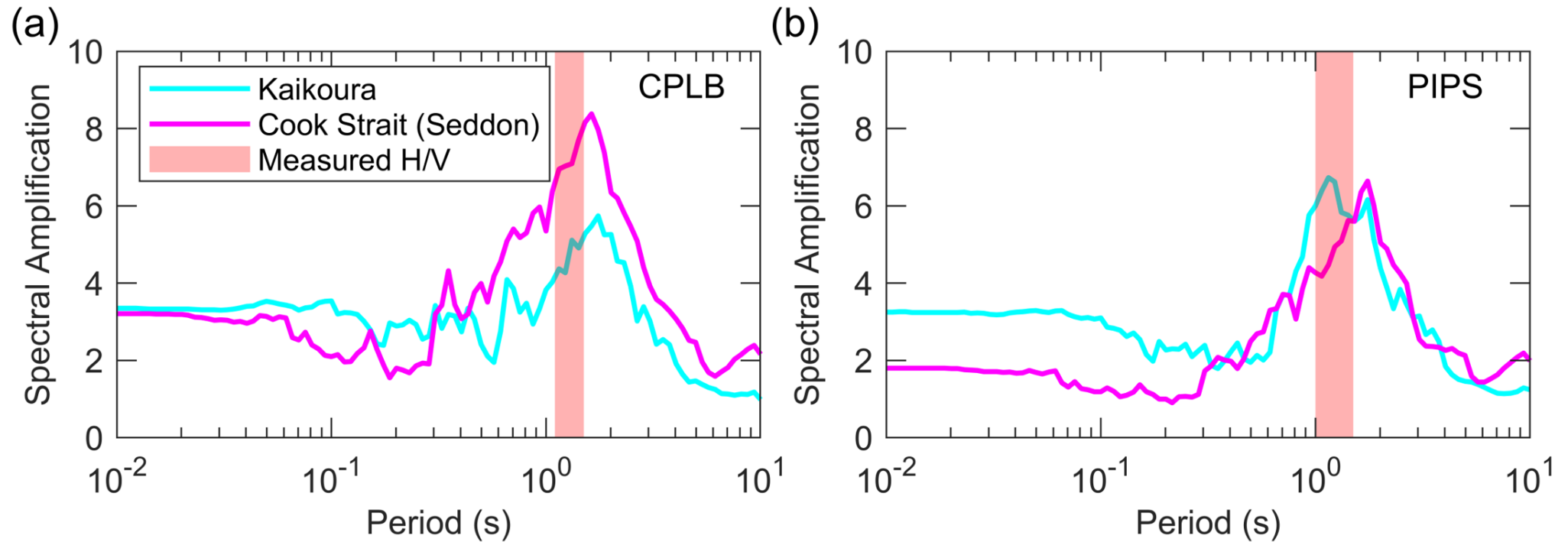


Resumen del sistema diseñado; no implica validación de extremo a extremo.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 1

F01 · Amplificación sísmica: caso CentrePort

Secciones 1 | Bibliografía



Ejemplo bibliográfico de Vantassel et al. (2018), figura 11. No corresponde al predio de la UCA. Requiere cita y revisar derechos de reproducción.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-15p-review/figuras/casos_estudio/centreport_05_amplificacion_terremotos.png

Fuente: <https://doi.org/10.1785/0120170287>

B01 · Ensayos invasivos y ondas superficiales

Secciones 2 | Bibliografía

30 Surface wave methods for near-surface site characterization

Figure 1.13 shows a comparison between a surface wave test and invasive methods for a large number of sites in the United States and Italy that exhibit good agreement in the estimate of $V_{s,30}$ for a wide range of soil deposits with different stiffness.

Measurements of surface wave attenuation provide a means to determine the *in situ* material damping ratio profile of near-surface soils. Frequency-dependent surface wave attenuation coefficients can be determined from measurements of Rayleigh wave amplitudes at various offsets (see Chapter 5). The attenuation curve can be subsequently used in an inversion process with an approach similar to the one used for evaluating the shear wave velocity profile. The two inversions can also be performed simultaneously in a coupled analysis of surface wave dispersion and attenuation (see Chapter 6).

In situ measurements provide the opportunity to assess low-strain material damping ratio free from the adverse effects of specimen disturbance. In particular, surface wave techniques offer several advantages compared to borehole methods for damping measurements. First, the presence of the borehole together with poor coupling between borehole and receiver may adversely affect measurements of particle motion amplitudes. Surface wave tests eliminate these problems because the receivers are on the ground surface where proper soil–receiver coupling can be verified. The frequencies used in surface wave tests are also closer to those of interest in earthquake site response analyses than frequencies used in cross-hole or down-hole tests.

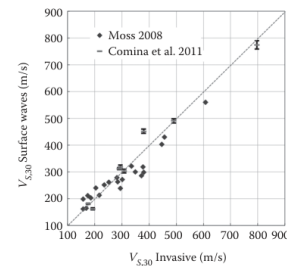


Figure 1.13 Comparison of $V_{s,30}$ determined with invasive tests and surface wave tests at sites in the United States (Moss 2008) and Italy (Comina et al. 2011). For the Italian sites, an estimate of the uncertainty associated with surface wave analysis is provided.

Foti et al. (2014), figura 1.13, página 30 del PDF del capítulo. Ejemplo bibliográfico, no medición propia. Se muestra la página completa para seleccionar; requiere cita.

Original: C:/Github/Tesis/docs/investigacion/sources/Sebastiano Foti Chapter 1.pdf — página 30

F04 · Comparación de métodos

Secciones 2, 5 | Rehacer

Comparacion visual de familias de caracterizacion somera

Metodo	Cobertura	Fuente	Resolucion	Rol en el proyecto
SPT / sondeo	puntual	invasivo	alto	referencia local
SASW	2 receptores	activo	medio	barrido secuencial
MASW activo	arreglo lineal	activo	alto	adoptado
ReMi / SPAC	arreglo	pasivo	bajo	extension futura

La eleccion de MASW no elimina la necesidad de contraste: el SPT queda como referencia externa del perfil Vs.

Tabla gráfica histórica con categorías cualitativas de resolución y cobertura. No usar tal cual: conservar la comparación actual del manuscrito, sin convertir esas categorías en un ranking absoluto.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-historial/figuras/comparacion_metodos.png

B02 · Dispersión y profundidad sensible

Secciones 3, 4 | Bibliografía

Overview of surface wave methods 7

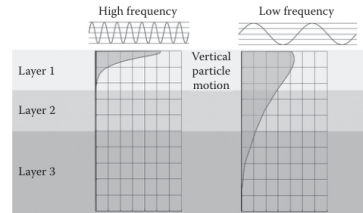


Figure 1.2 Geometric dispersion of Rayleigh waves: trends with depth of the vertical particle motion associated with the propagation of two harmonic waves in a layered medium.

the particle motion extends to a greater depth, and there is significant particle motion in Layers 1 and 2 and less in Layer 3. The velocity of this low-frequency Rayleigh wave is controlled by some combination of the material properties of all three layers, perhaps in rough proportion to the relative amount of particle motion occurring within each layer.

The dispersive nature of Rayleigh waves can be used for identification purposes; by experimentally measuring the dispersion curve (i.e., the variation of Rayleigh phase velocity with frequency) that is associated with a given site, it is possible, via an inversion process, to determine the shear wave velocity profile of the site. More broadly, the objective is to characterize the interior of a medium from measurements of a 2D surface wave field at its free boundary. Mathematical formalization of this objective leads to the theory of *inverse problems*, specifically to a particular branch of this theory known as *system or parameter identification problems* (Engl 1993). Solution and properties of such problems depend strongly upon the constitutive model used to describe the response of a medium to the propagation of disturbances, as well as on the properties of its boundaries.

To summarize the concept behind the use of geometric dispersion for site characterization, assume that the stratified medium in Figure 1.3a is characterized by increasing stiffness with depth, so that the shear wave velocity of the top layer is less than the velocity of the second layer, which in turn is less than the velocity of the half-space below. In this situation, a high-frequency Rayleigh wave (Figure 1.3b), traveling in the top layer, will have a velocity of propagation slightly lower than the shear wave velocity of the first layer. On the contrary, a low-frequency wave (Figure 1.3c) will travel at a higher velocity because it is influenced by the underlying

Foti et al. (2014), figura 1.2, página 7 del PDF del capítulo. Explica por qué distintas longitudes de onda involucran distintas profundidades. Requiere cita.

Original: C:/Github/Tesis/docs/investigacion/sources/Sebastiano Foti Chapter 1.pdf — página 7

F03 · Fundamentos de dispersión

Secciones 3, 4 | Rehacer

Por que las ondas Rayleigh permiten reconstruir un perfil con profundidad

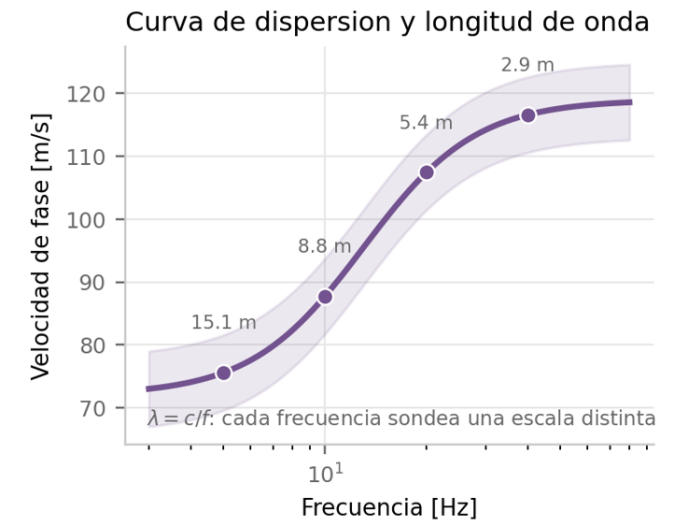
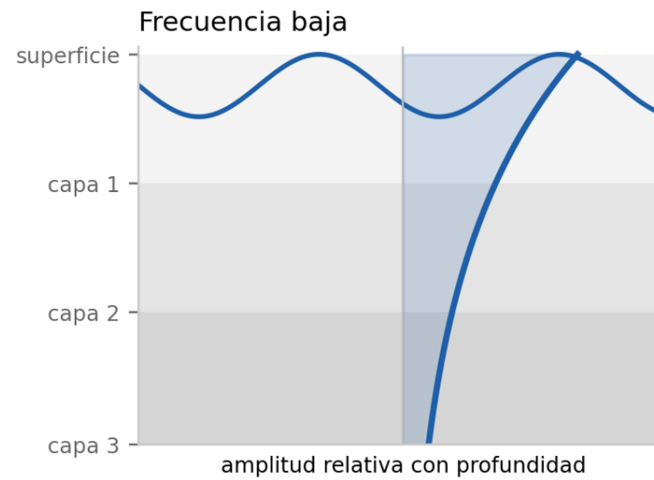
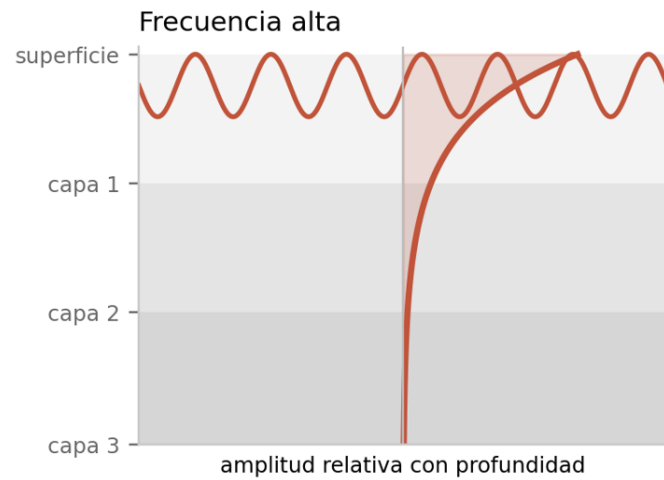


Ilustración con datos sintéticos. Ya se había descartado por diseño y tipografía; se conserva como alternativa conceptual, preferible B02 o una adaptación futura.

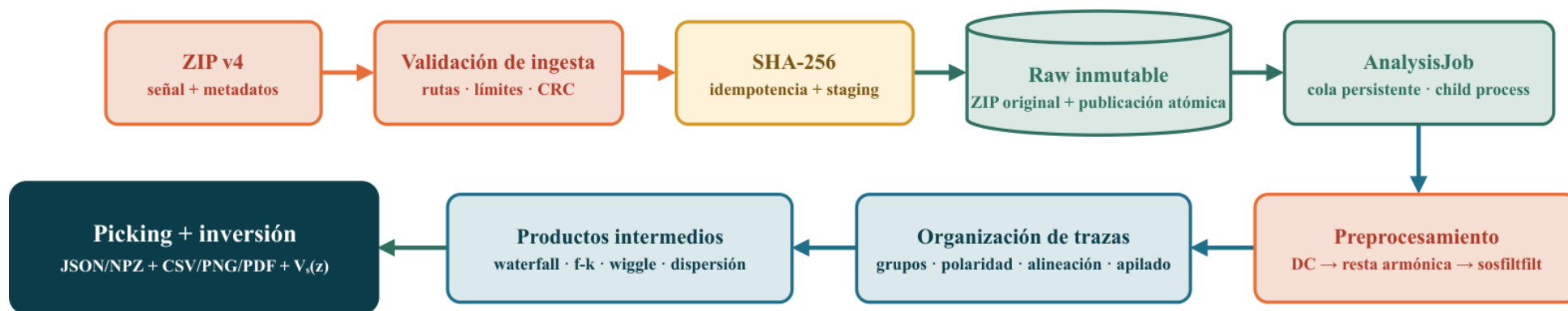
Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-historial/figuras/fundamentos_dispersion.png

D12 · Ingesta y procesamiento del servidor

Secciones 4, 7 | Alternativa

Pipeline del servidor: ingesta, versionado y procesamiento

La ingesta publica atómicamente la captura original; el procesamiento científico se ejecuta en una cola independiente y cancelable.



El perfil editado se conserva separado del resultado calculado; una revisión obsoleta devuelve conflicto 409 en lugar de sobrescribir trabajo.

Separa adquisición, transporte y análisis. Sin necesidad de mostrar rutas internas en el manuscrito.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 12

B03 · Complemento de fuentes activas y pasivas

Secciones 5 | Bibliografía

Overview of surface wave methods 11

controlled, harmonic waves. Also in this case, the size of the source varies from relatively small, electromagnetic shakers to large, truck-mounted VibroseisTM. The drawback of such sources is essentially their cost and the need for long acquisition times on site when light sources are used with monochromatic signals.

It is also possible to use passively generated surface waves. In this case, the need for an “active” transient or continuous source is avoided by recording “passive” ambient noise, often called microtremors. Microtremors include cultural noise generated by human activities (traffic on highways, construction activities, and so on) and vibrations arising from natural events. A great advantage is that microtremors are usually rich in low-frequency components. Hence, passive surveys provide useful information for deep characterization (tens or hundreds of meters). However, the level of detail close to the ground surface is typically low because microtremors lack high-frequency energy. This limitation can be overcome by combining active and passive measurements (Figure 1.5). Field acquisition is discussed thoroughly in Chapter 3.

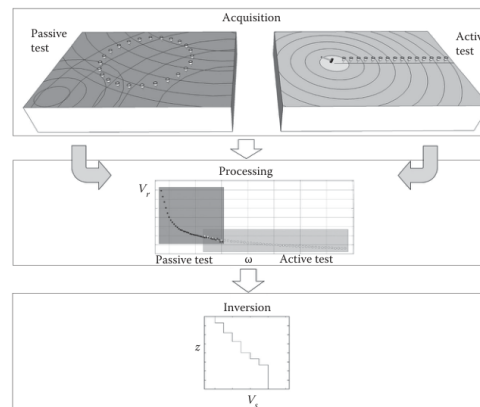


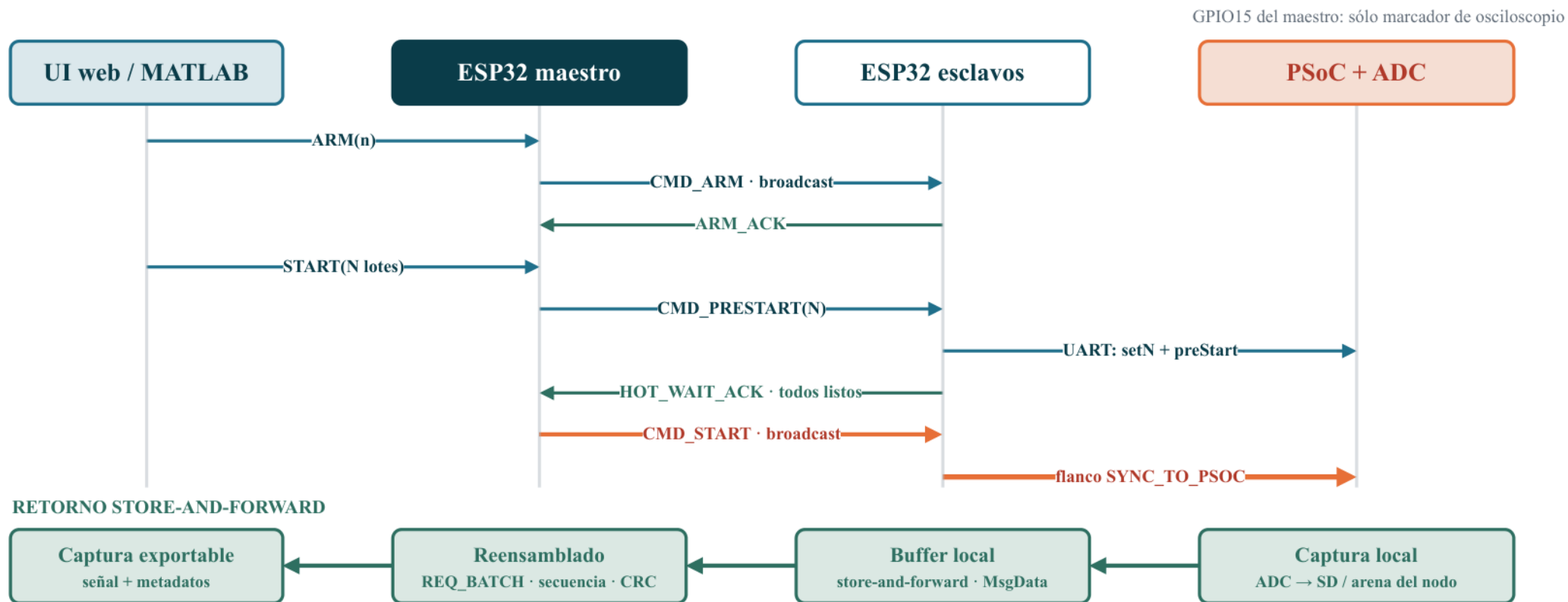
Figure 1.5 Combination of active-source and passive-source surface wave measurements.

Foti et al. (2014), figura 1.5, página 11 del PDF del capítulo. Ilustra la comparación de métodos, no la banda validada del prototipo. Requiere cita.

Original: C:/Github/Tesis/docs/investigacion/sources/Sebastiano Foti Chapter 1.pdf — página 11

D05 · Sincronización y comienzo de captura

Secciones 6, 7, 8 | Prioritario



Explica ARM, PRESTART y START. No certifica precisión temporal medida.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 5

F05 · Geometría de campañas

Secciones 6, 8 | Revisar

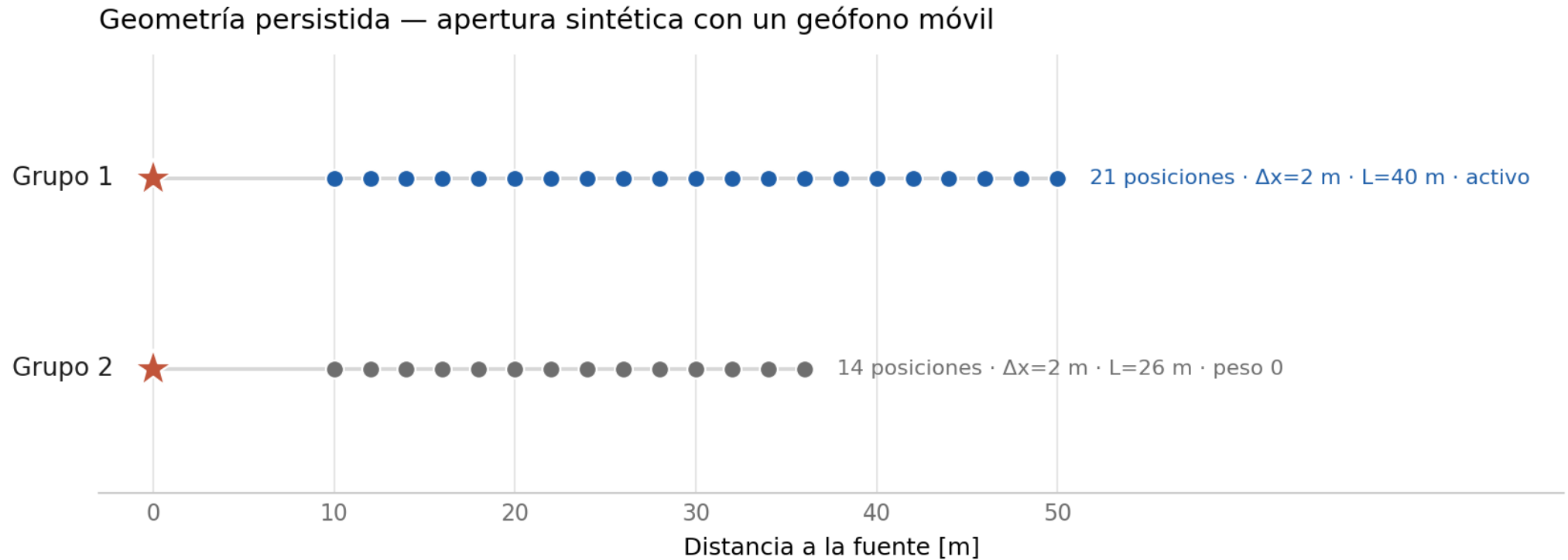
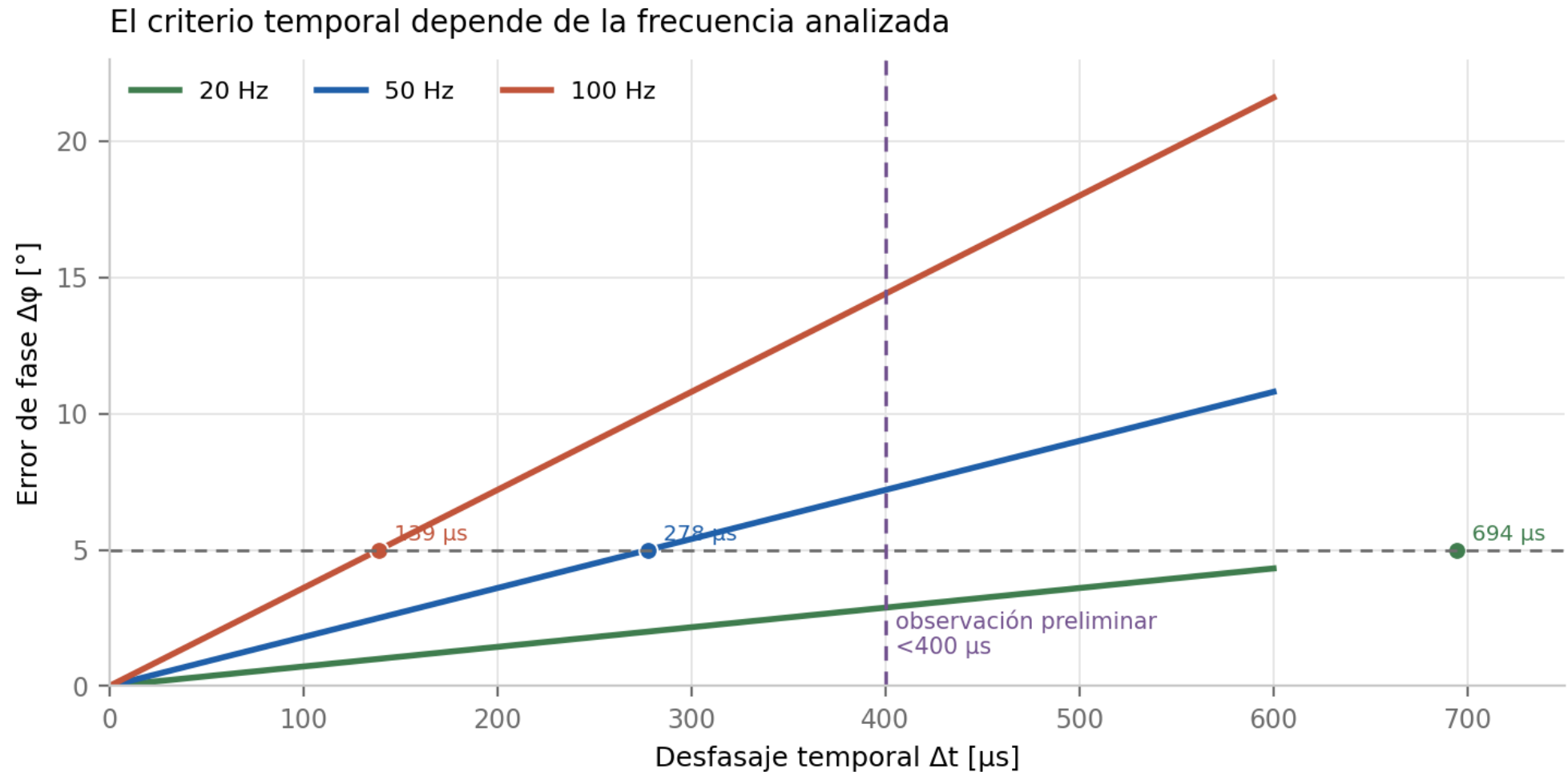


Figura histórica: comprobar posiciones y distinguir el tendido total de 40 m del subarreglo efectivo de 20 m.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-historial/figuras/geometria_campanas.png

F06 · Sincronización y error de fase

Secciones 6, 7 | Rehacer

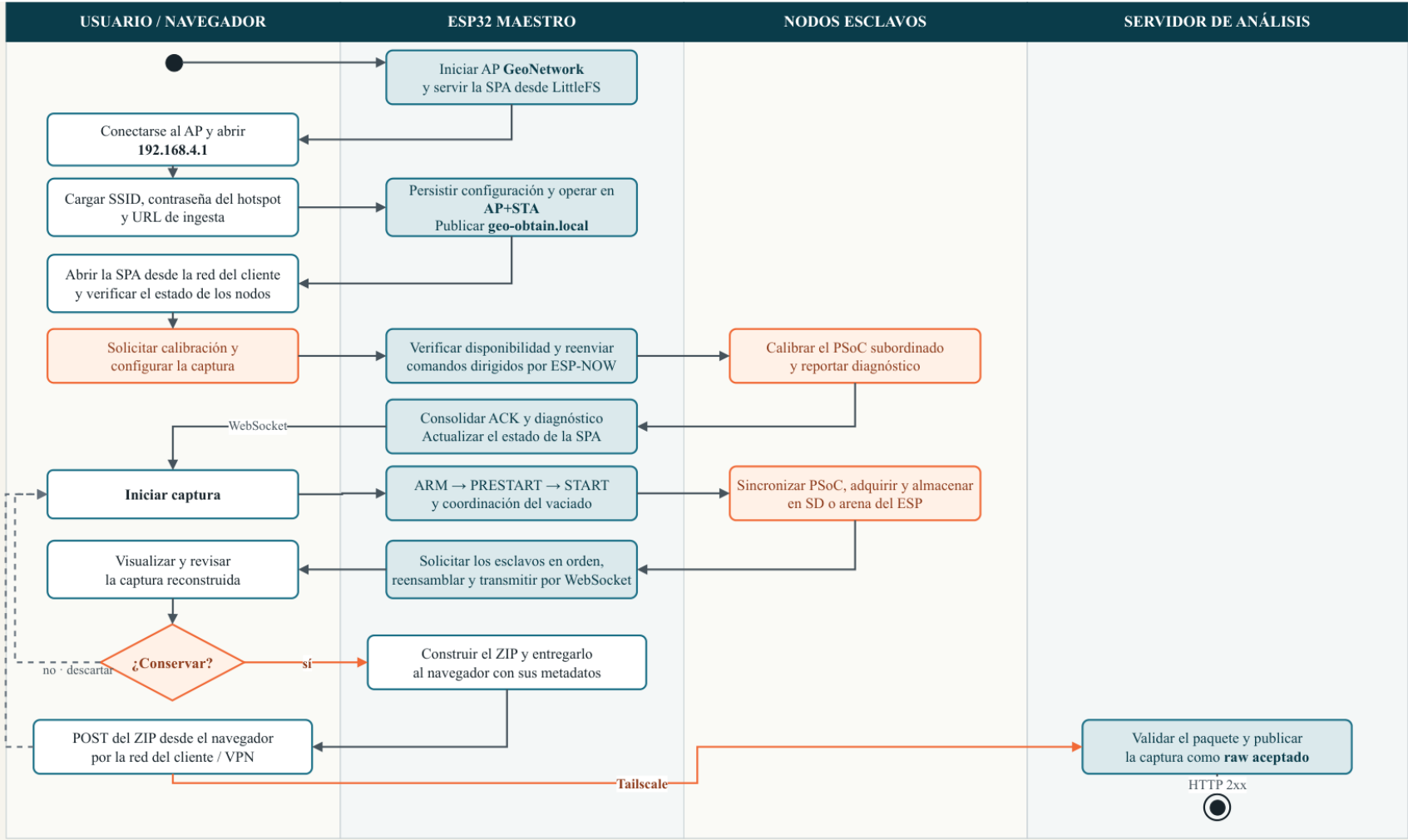


La figura usa un umbral de 5 grados y una observación preliminar menor que 400 microsegundos; no equivale al requisito actual de 5 por ciento y 670 microsegundos. Rehacer antes de insertar; no presentar 400 como resultado validado.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-historial/figuras/sincronizacion_fase.png

D02 · Flujo operativo UML

Secciones 7 | Alternativa

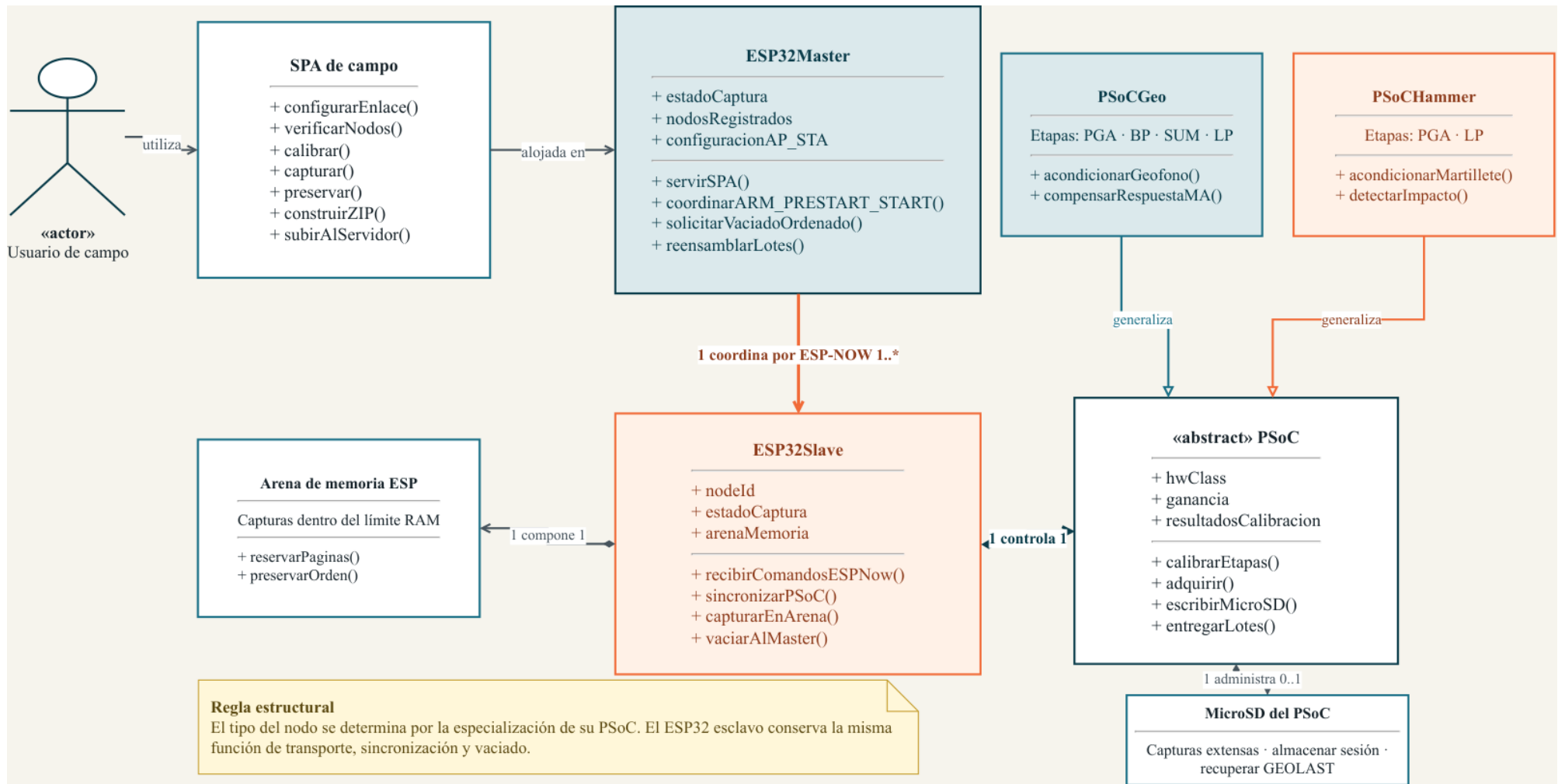


Flujo de uso detallado. Elegir entre este y D01 según el espacio.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 2

D03 · Modelo UML de nodos

Secciones 7 | Apoyo

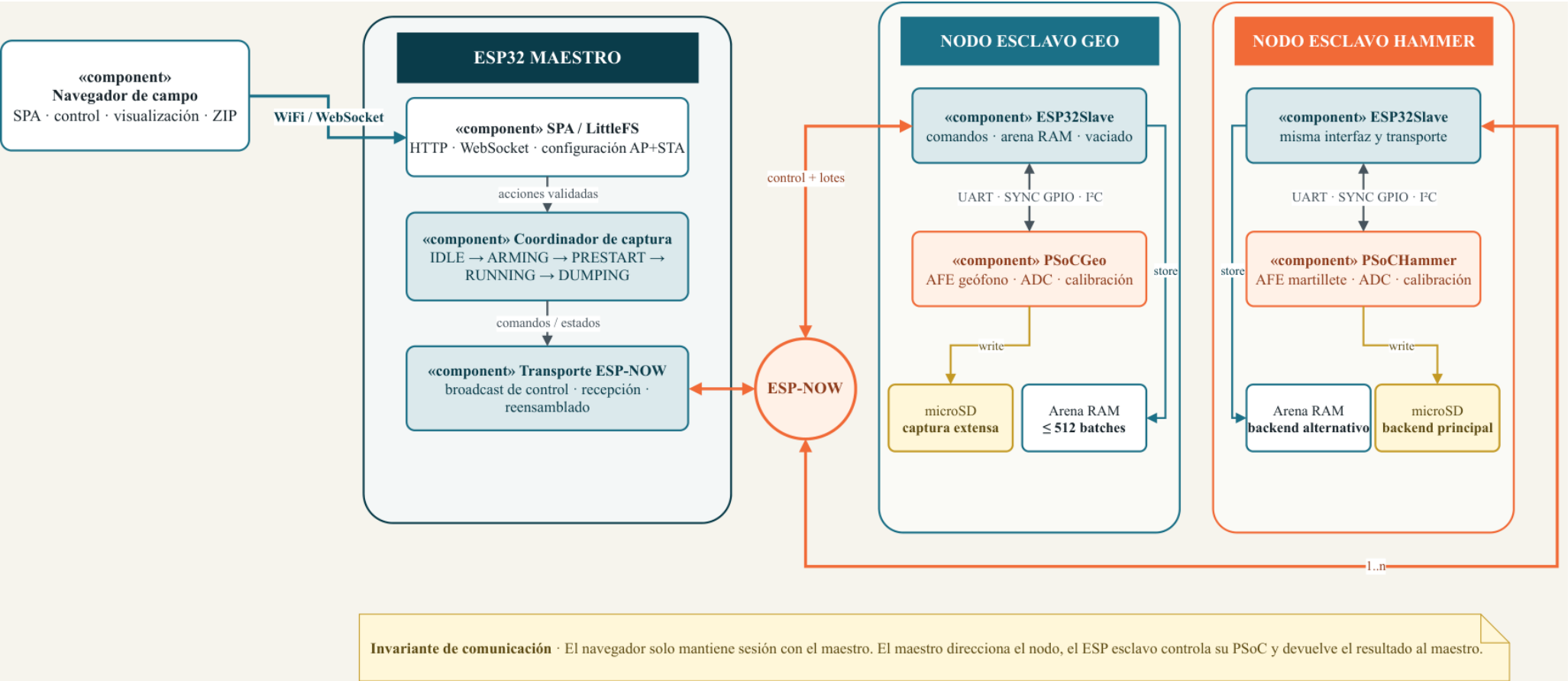


Modelo lógico, no diagrama de canales simultáneamente ensayados.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 3

D04 · Arquitectura maestro y esclavos

Secciones 7 | Prioritario

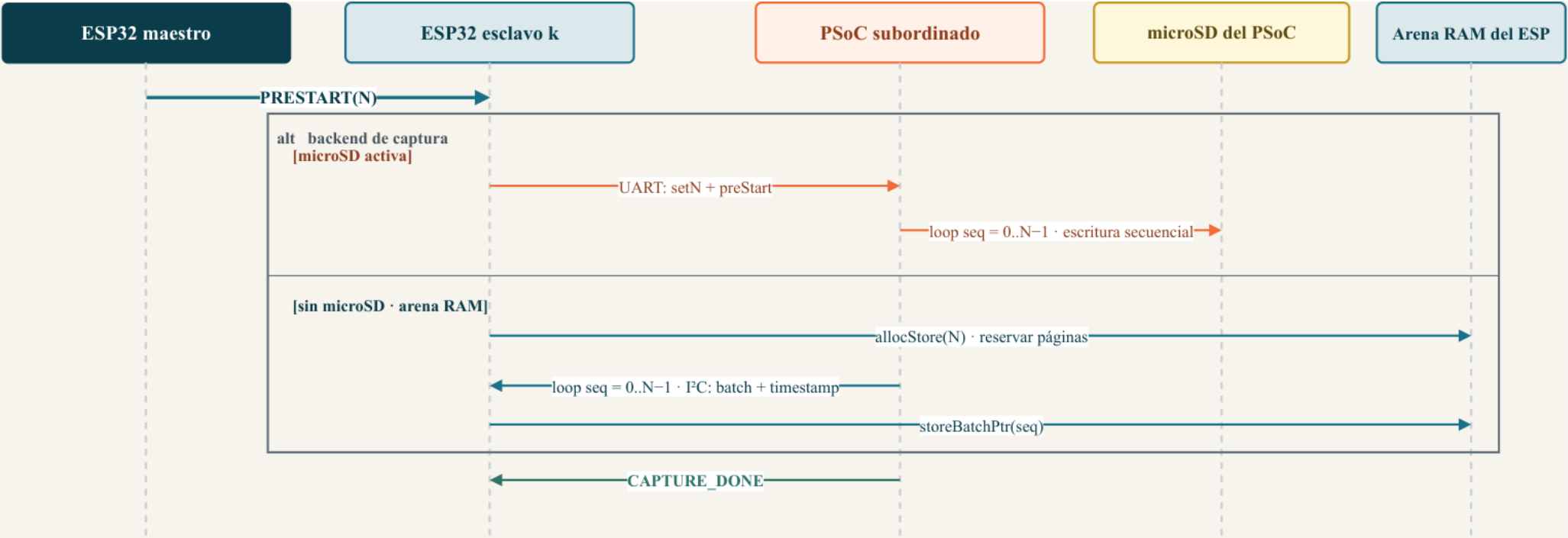


Distingue GEO, HAMMER, maestro y captura local.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 4

D06 · Almacenamiento local

Secciones 7 | Apoyo

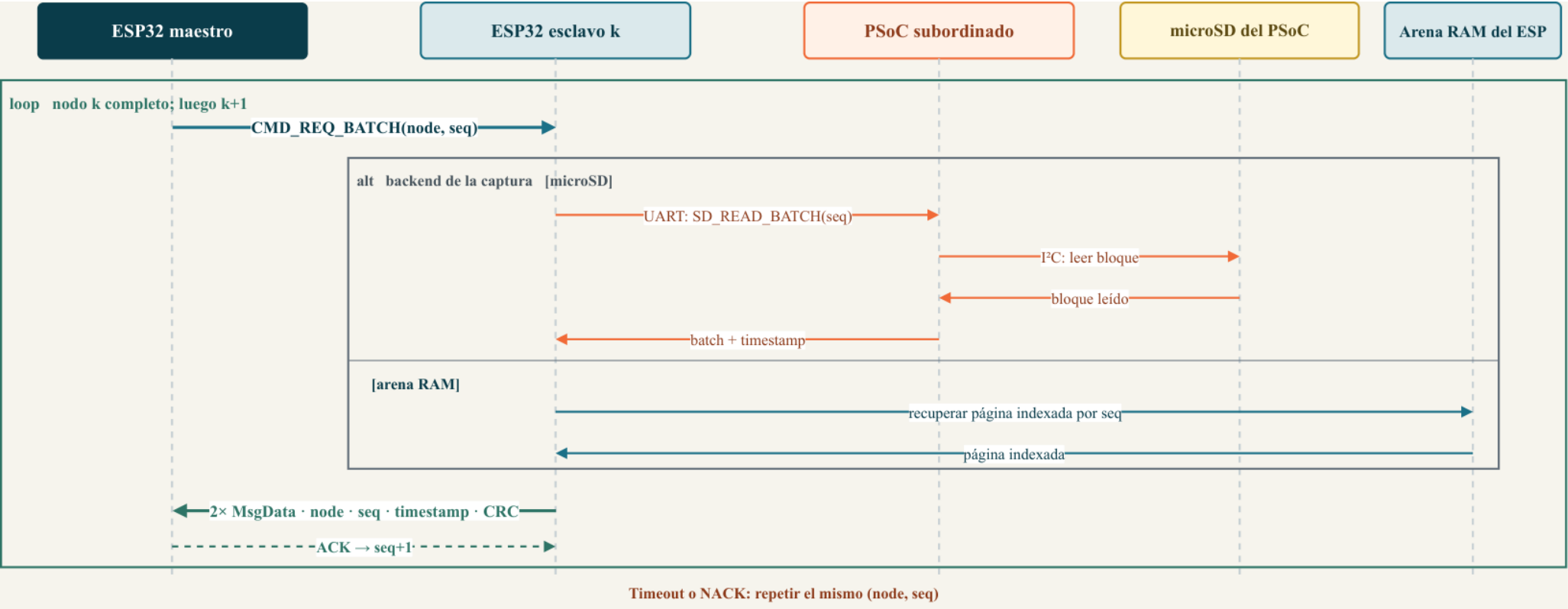


Secuencia de almacenamiento en SD o memoria del ESP.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 6

D07 · Vaciado ordenado de registros

Secciones 7 | Apoyo



Protocolo de recuperación y confirmaciones; útil para preguntas.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 7

D08 · Fuente, geófono y frente analógico

Secciones 7 | Revisar

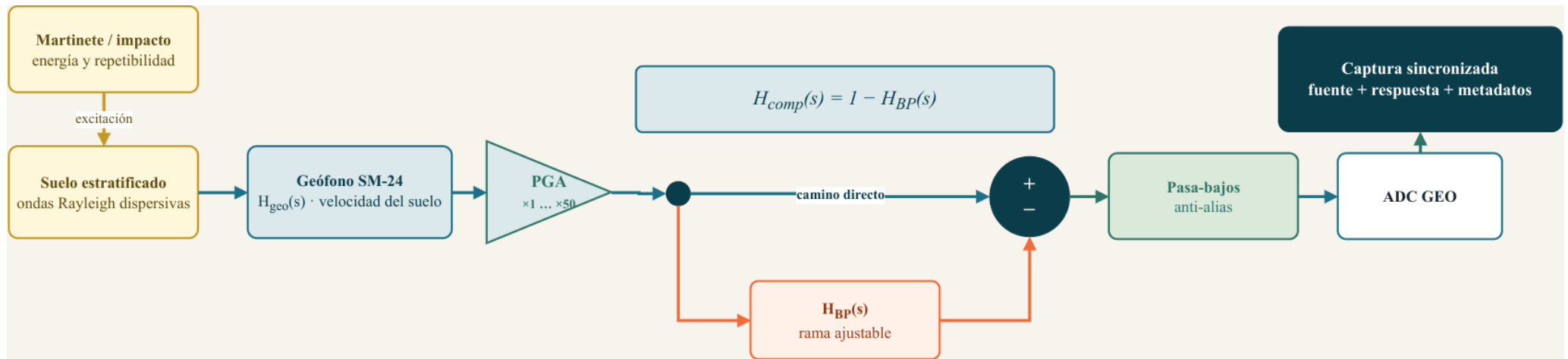
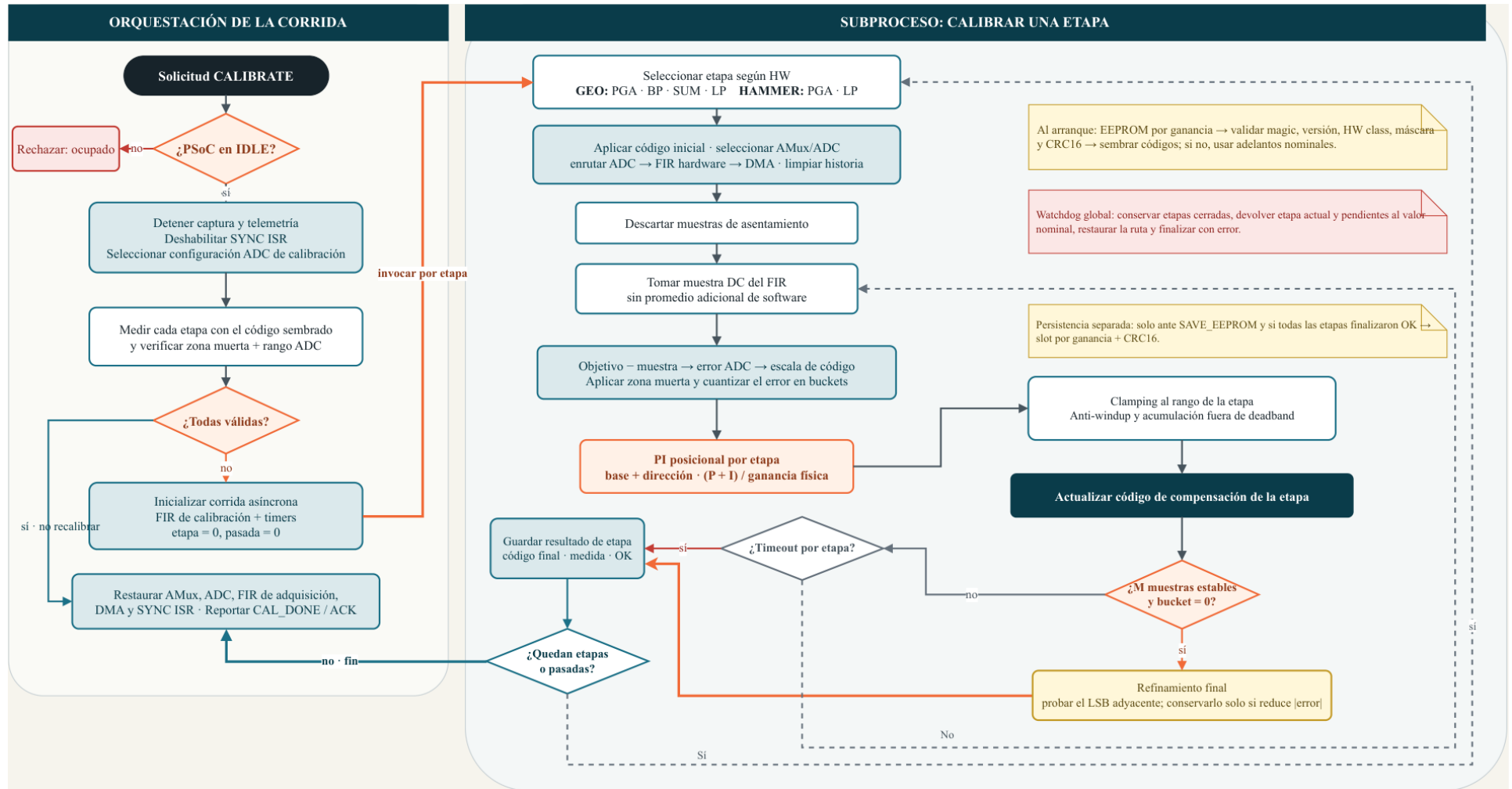


Diagrama funcional. Antes de insertar, revisar la referencia de H_{geo} a velocidad frente al modelo referido a aceleración.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 8

D09 · Calibración de offset

Secciones 7 | Prioritario

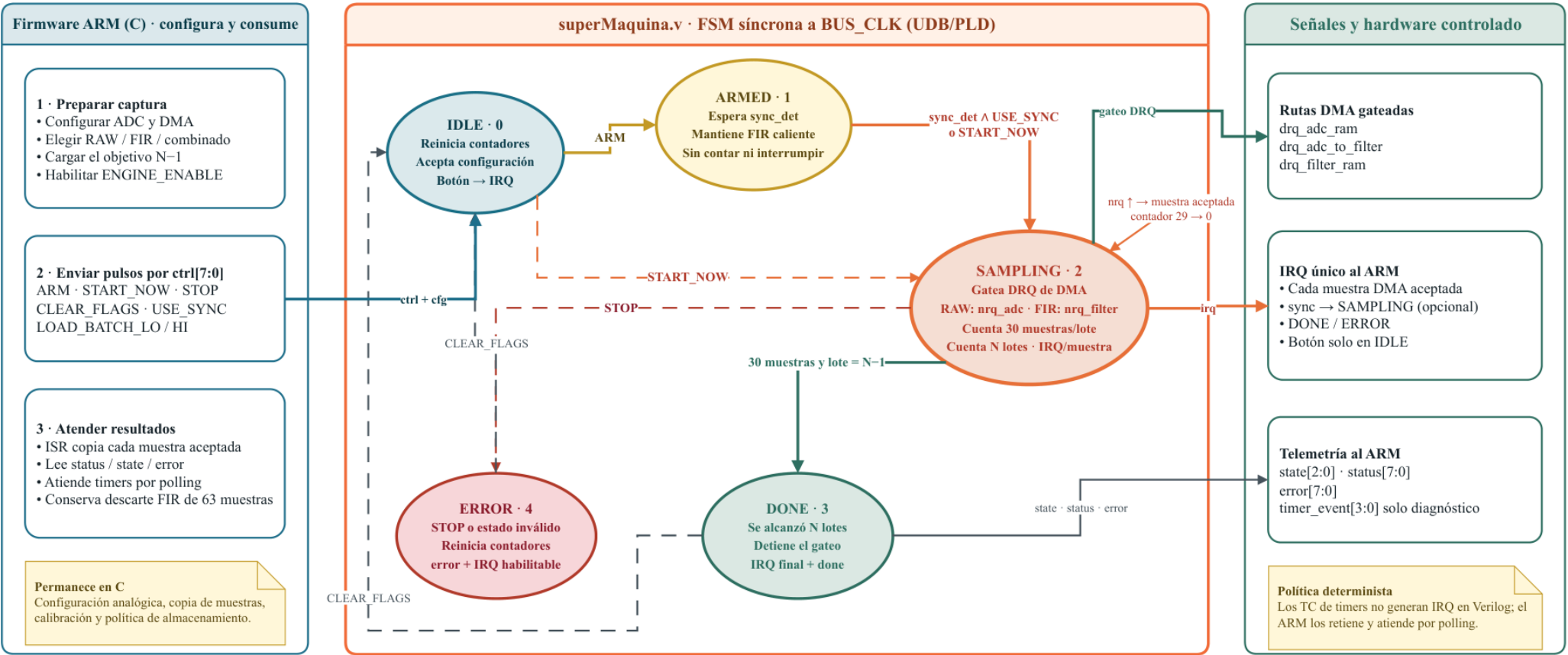


Secuencia de calibración y PI por etapa; comprobar valores si se rotulan parámetros.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 9

D10 · FSM de captura superMaquina

Secciones 7 | Prioritario

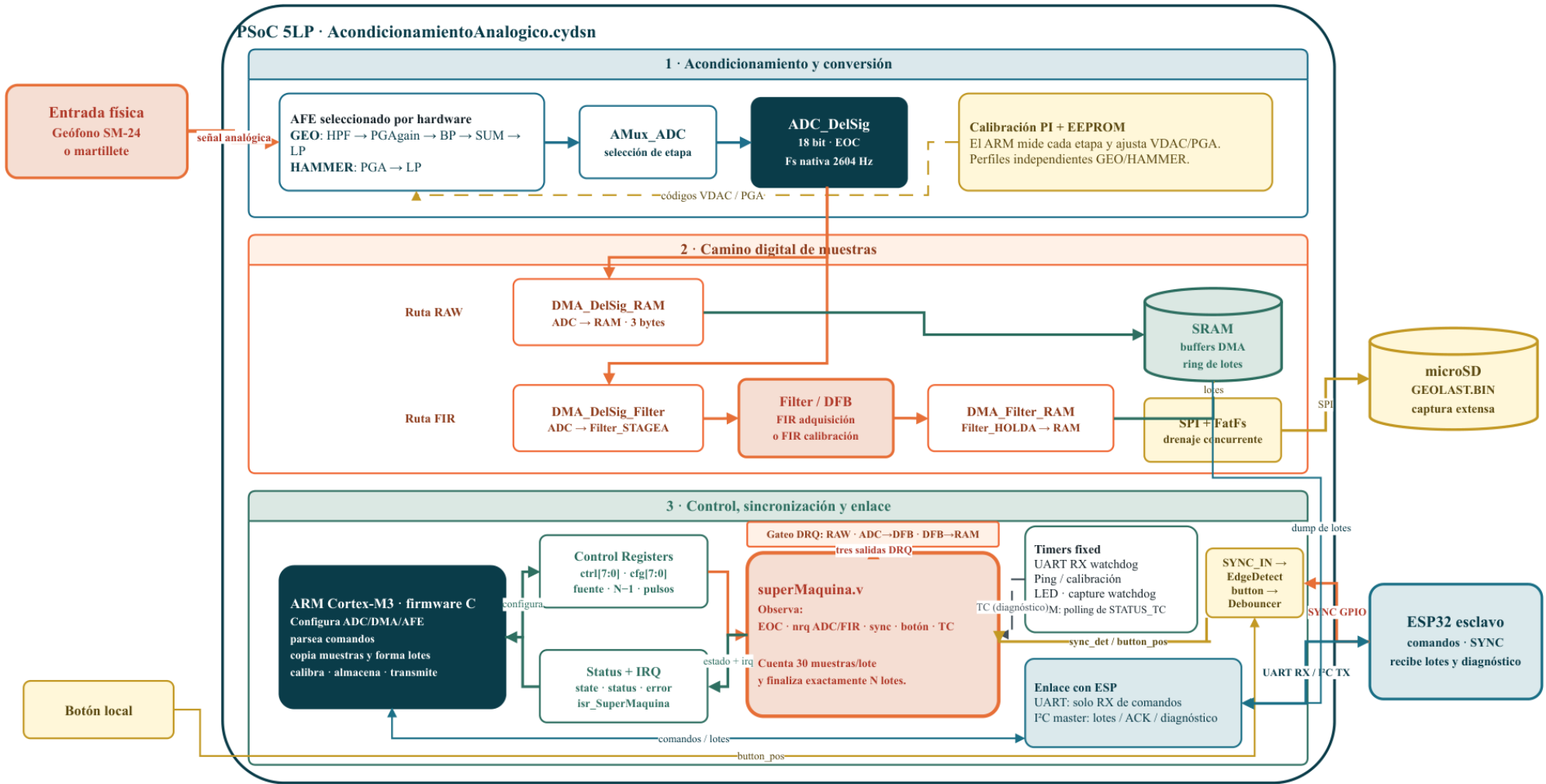


Máquina de estados del control de adquisición.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 10

D11 · Control de captura integrado al PSoC

Secciones 7 | Alternativa

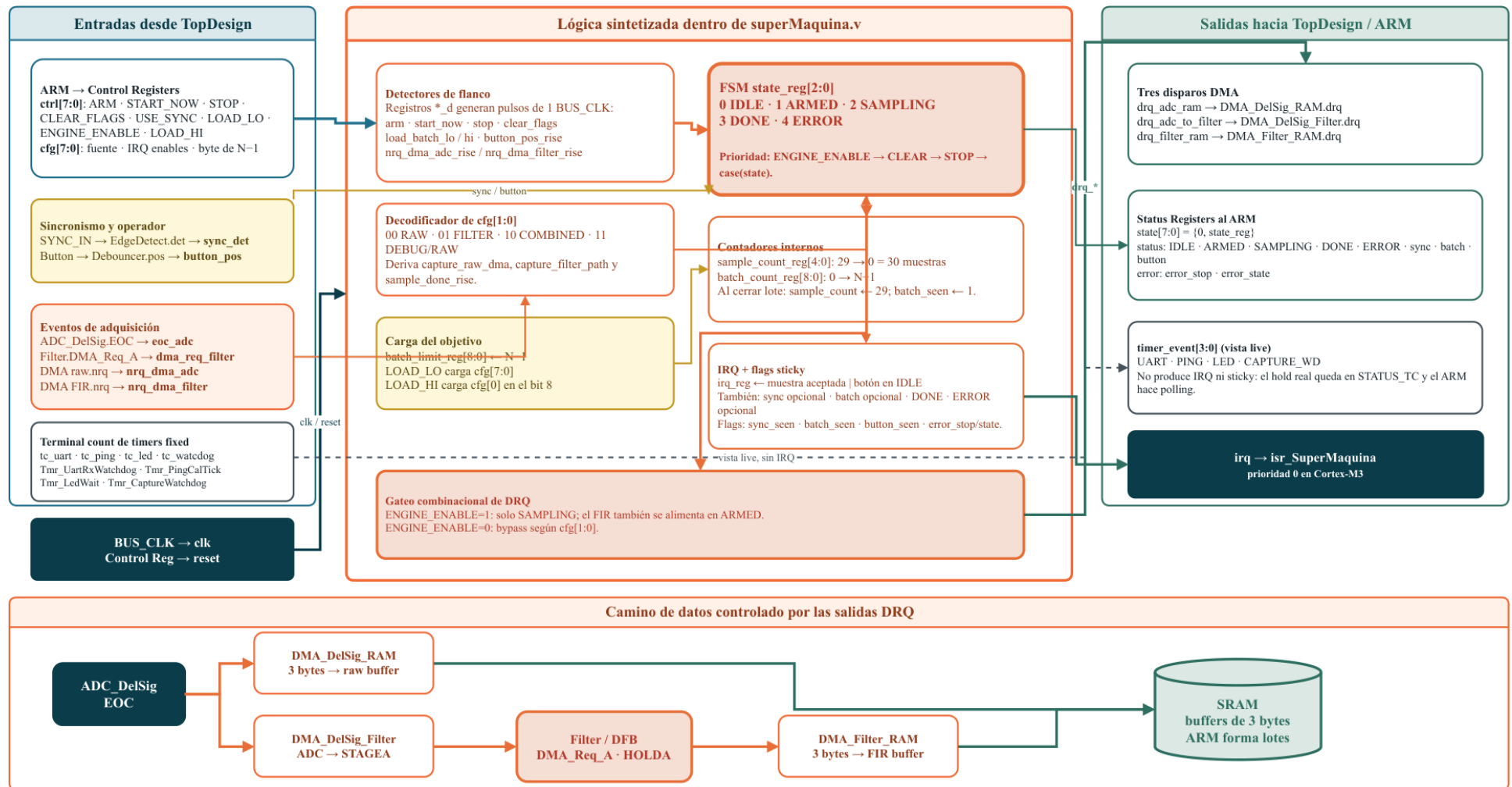


Arquitectura de control y datos; alternativa a D10 y D13.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 11

D13 · Hardware digital y lógica interna

Secciones 7 | Apoyo

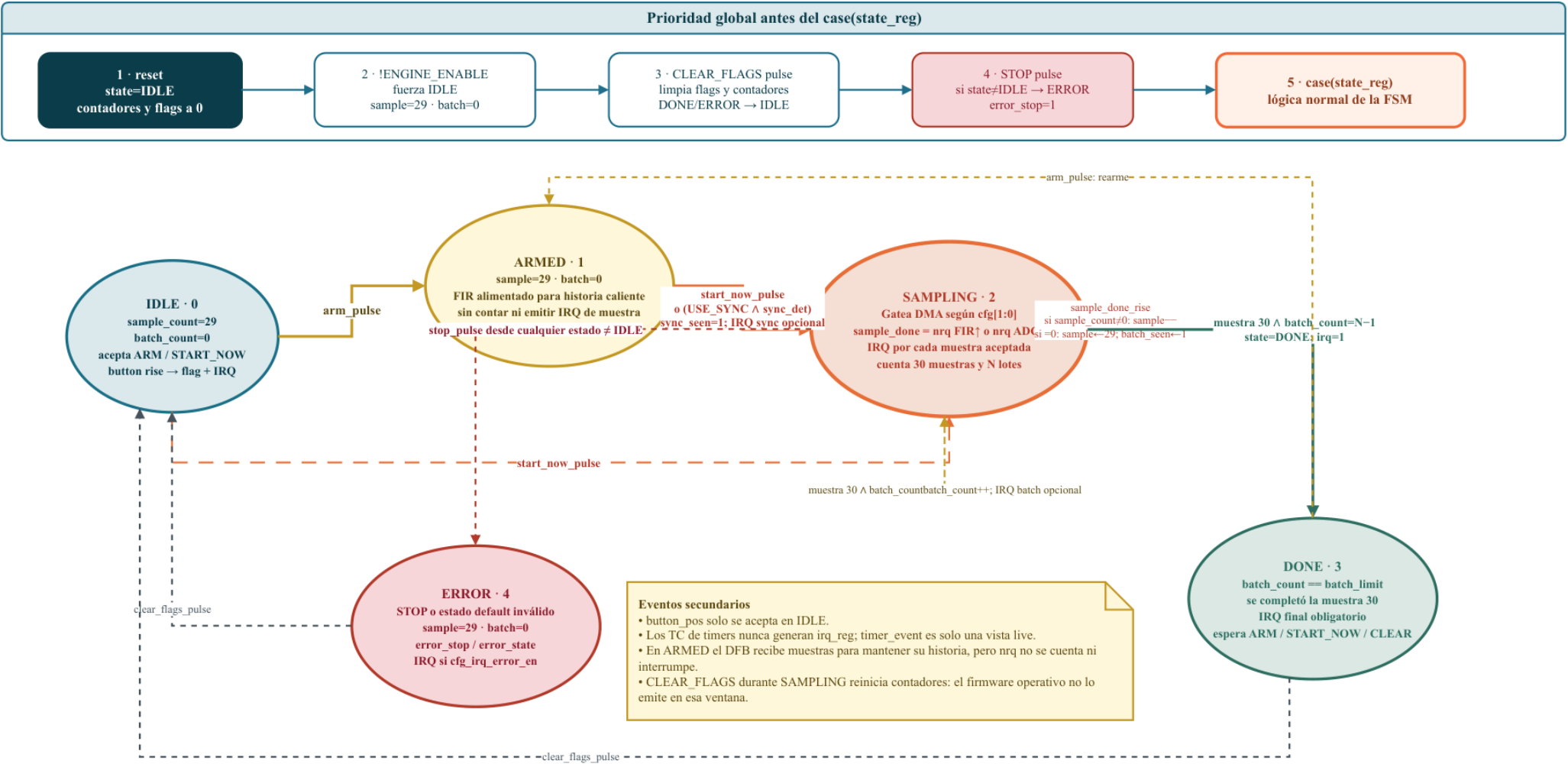


Vista técnica detallada; preferible en ancho completo o como apoyo.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 13

D14 · FSM detallada de la captura

Secciones 7 | Alternativa



Página original Page-14. Elegir D10 o esta; no ambas por defecto.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/Diagramas_operativos_y_calibracion.drawio — página 14

F07 · Interior de un geófono de bobina móvil

Secciones 7 | Candidato

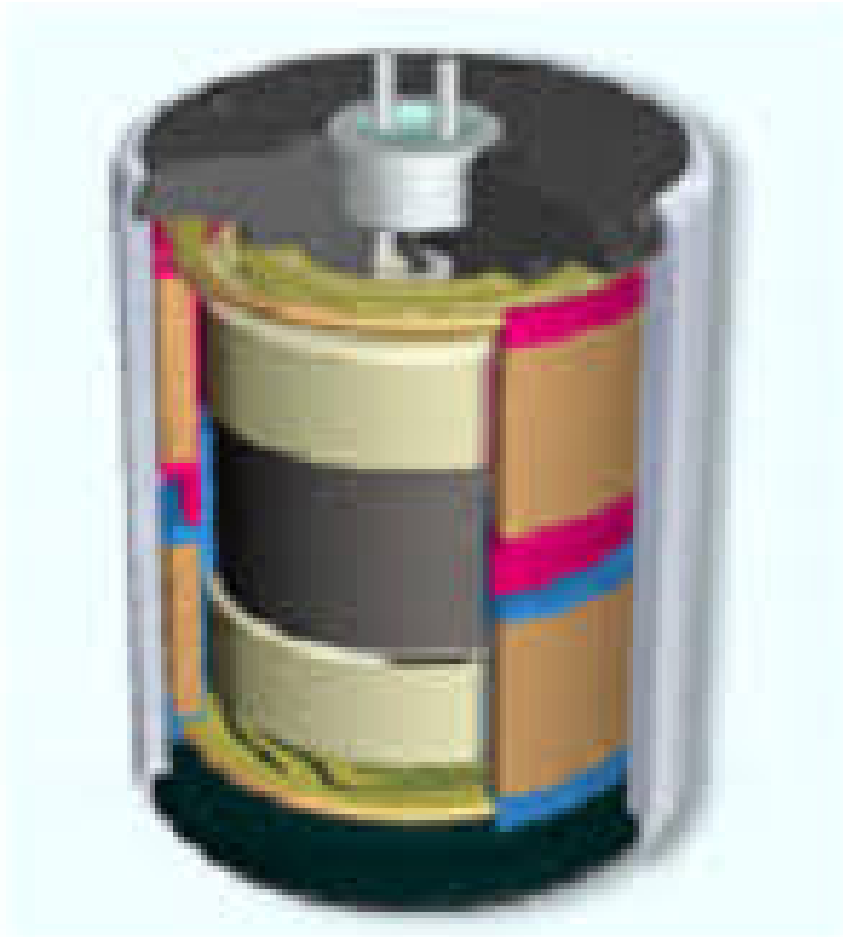
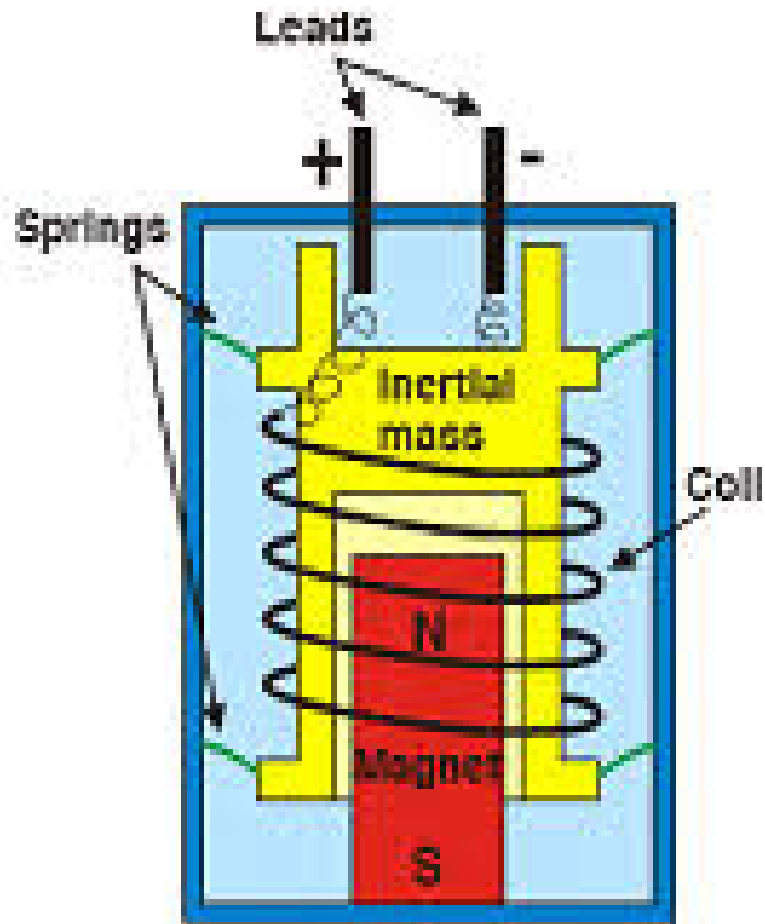


Ilustración genérica del principio masa-resorte y bobina. La geometría exacta del SM-24 y la procedencia deben confirmarse; no rotular como corte constructivo específico del SM-24 sin respaldo.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-15p-review/figuras/transductores/sm24_esquema_interno.png

F08 · Fotografía comercial de un geófono cableado

Secciones 7 | Candidato

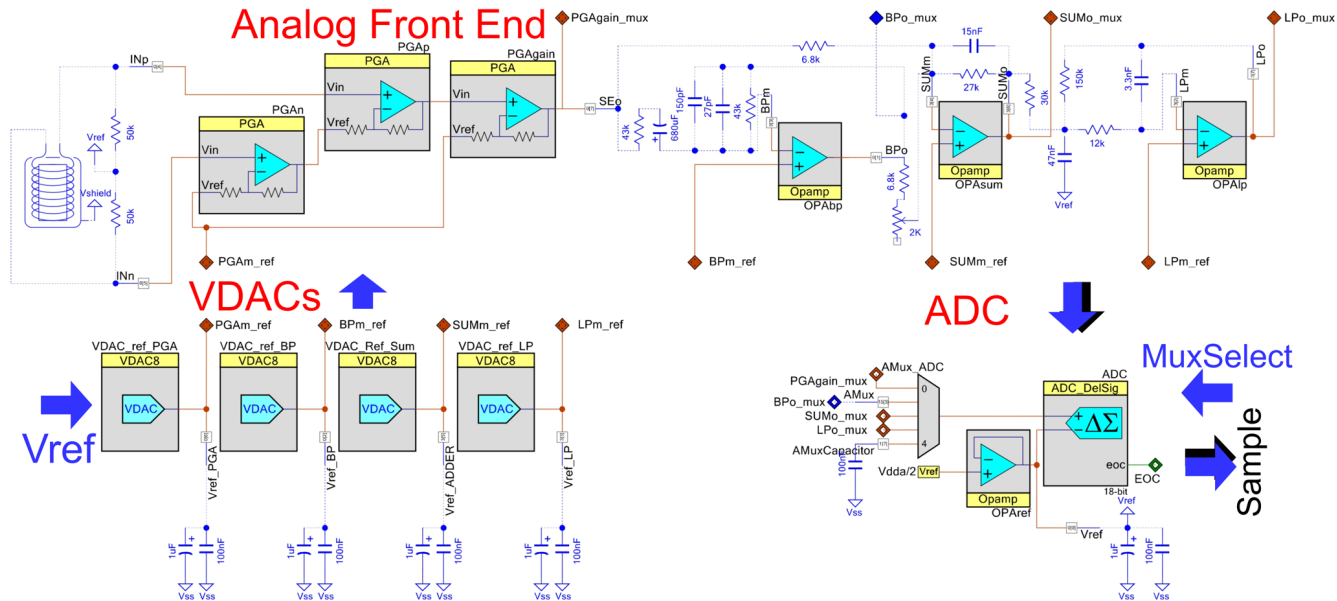


Fotografía comercial guardada en el proyecto; no es evidencia fotográfica del nodo ensayado. Confirmar modelo y atribución antes de usar.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-15p-review/figuras/transductores/sm24_fotografia_cableado.png

F09 · Frente analógico PSoC

Secciones 7 | Prioritario



Esquemático completo: no recortar. Comprobar revisión de circuito y legibilidad de valores antes de publicar.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Urucom_2026_compact/imagenes/AnalogPathFinal_FLECHAS.png

F10 · Hardware digital PSoC

Secciones 7 | Alternativa

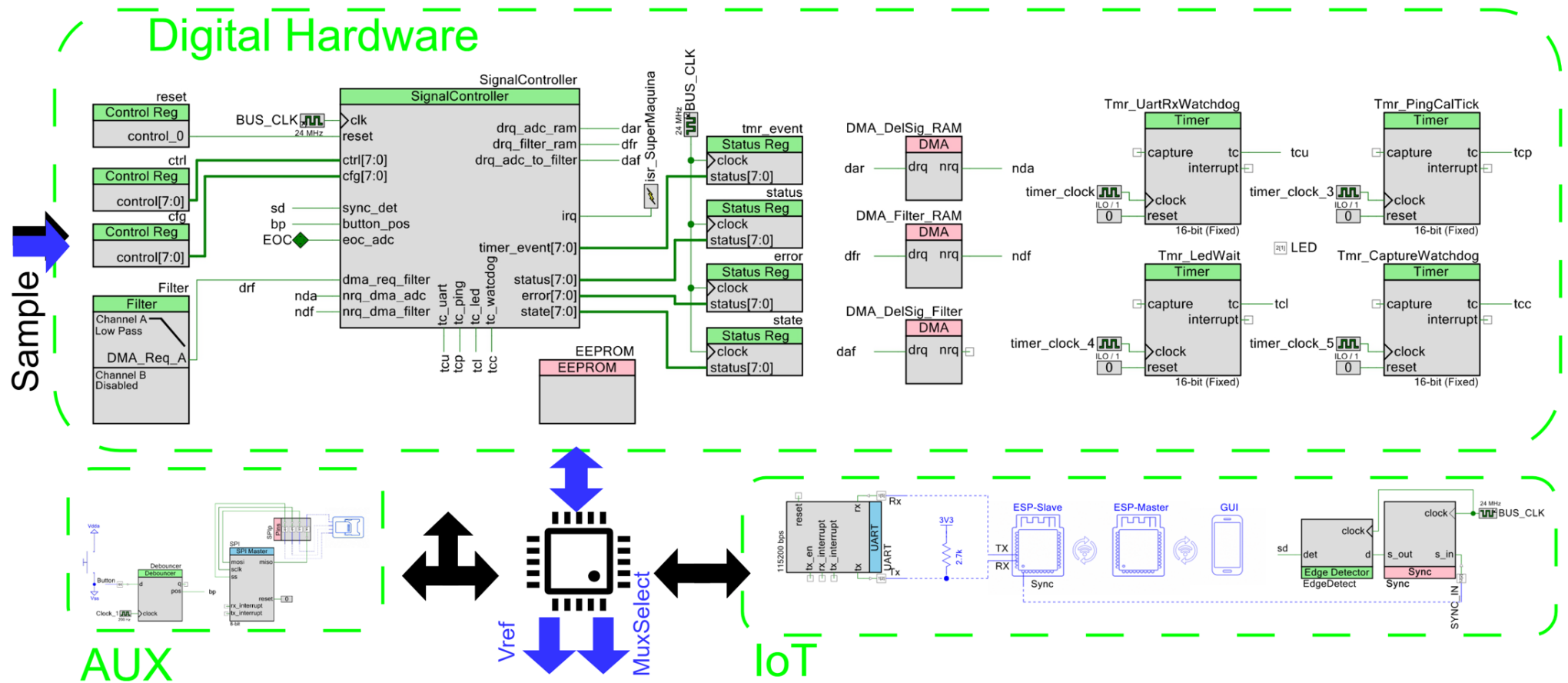
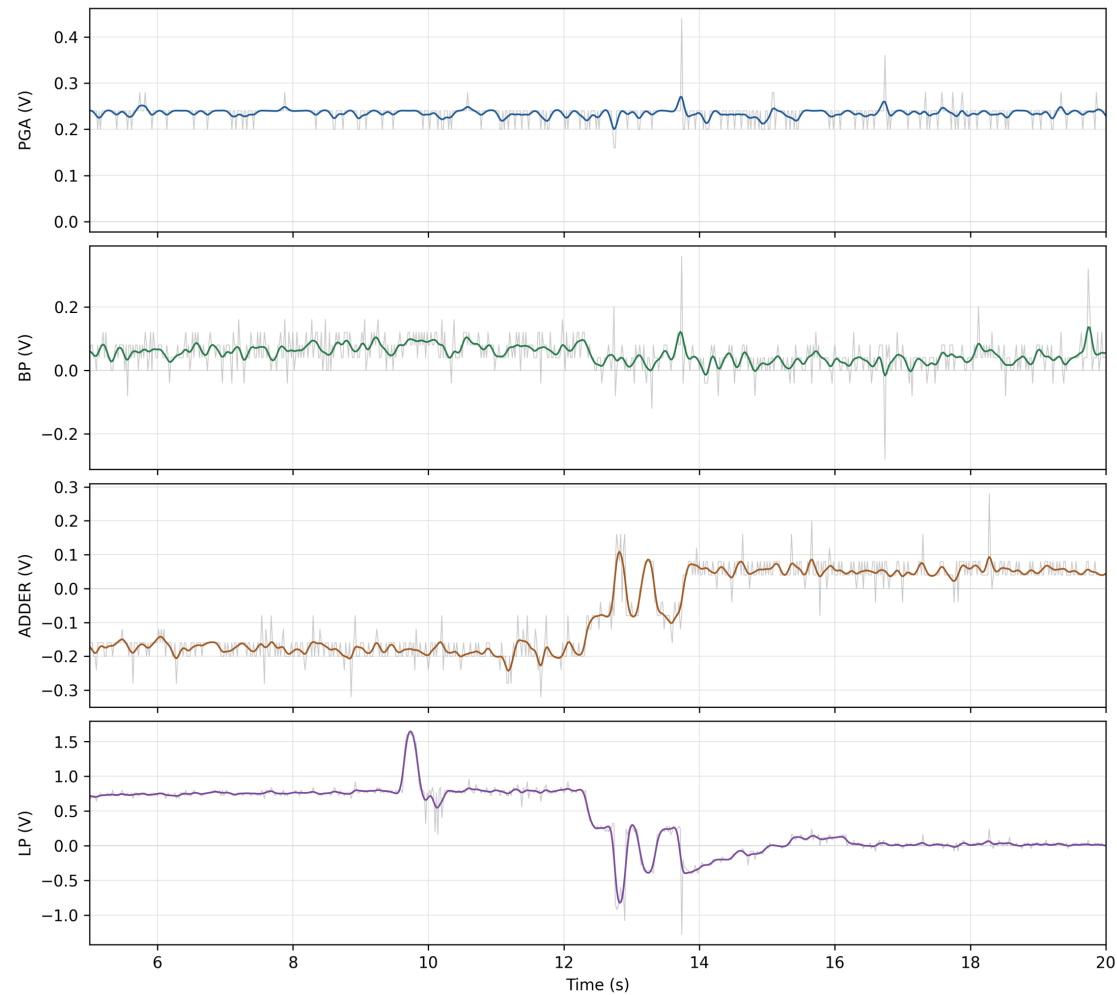


Diagrama completo, sin recorte adicional. Alternativa a D11/D13; revisar correspondencia con la revisión actual.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Urucom_2026_compact/imagenes/DigitalPathGordito.png

F11 · Señales por etapas durante un ensayo

Secciones 7, 8 | Revisar

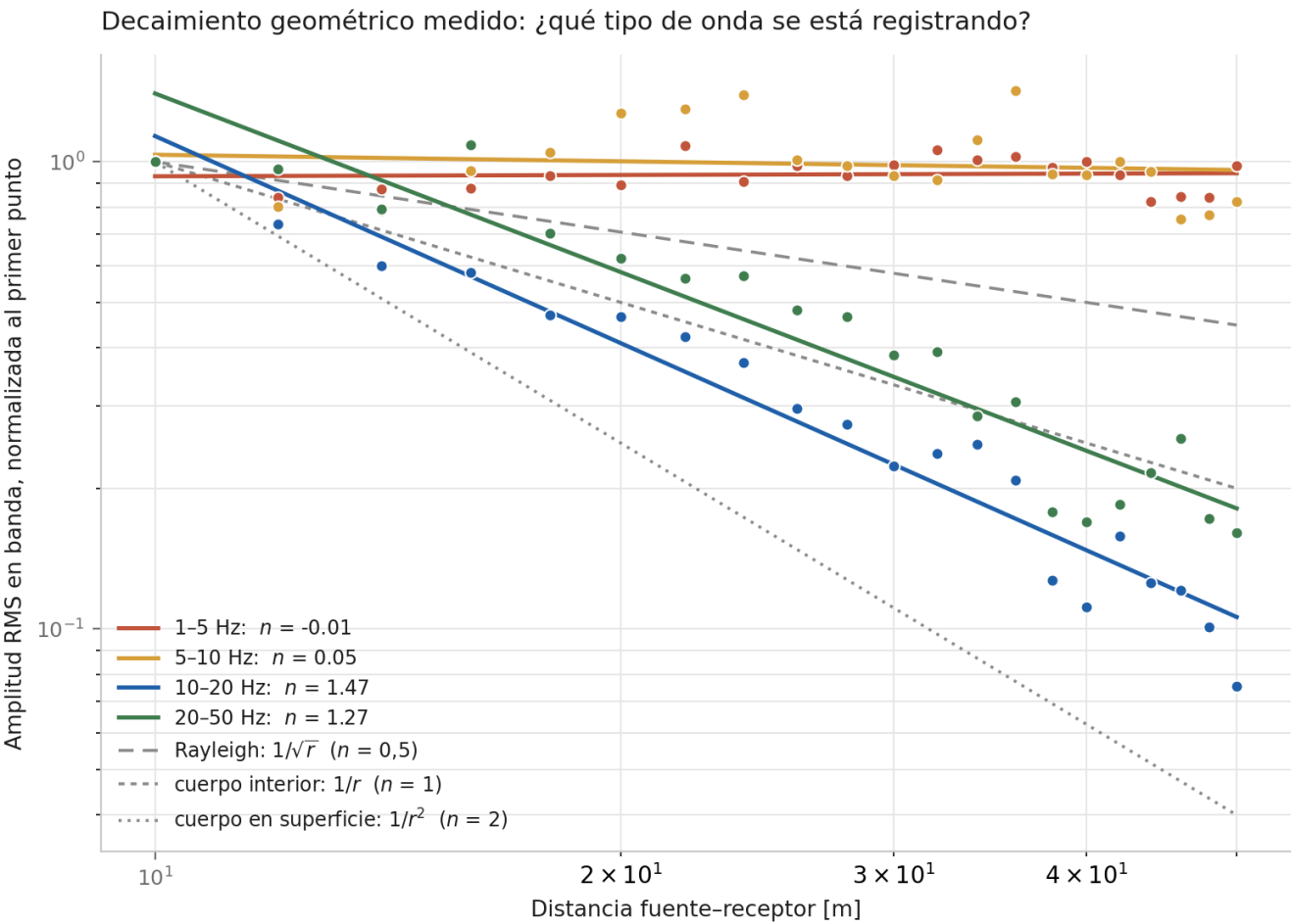


Las curvas muestran señales y transitorios. Confirmar si son de calibración o adquisición y sus condiciones; no presentarlas automáticamente como convergencia del PI.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Urucom_2026_compact/imagenes/autocalibration_stage_outputs_5_to_20s.png

F02 · Decaimiento con distancia: análisis histórico

Secciones 8, 9 | Revisar



Ajuste log-log de $A \propto r^{-n}$ sobre la mediana por posición. Un piso de ruido daría $n \approx 0$ porque no se atenúa con la distancia.

Contiene ajustes a registros por bandas y curvas teóricas, no sólo una ilustración geométrica. Las pendientes medidas no identifican por sí solas el tipo de onda. Requiere revisar datos y redacción antes de usar.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-historial/figuras/atenuacion_geometrica.png

F12 · Medición de la ruta PGA–ADC

Secciones 8, 9 | Prioritario

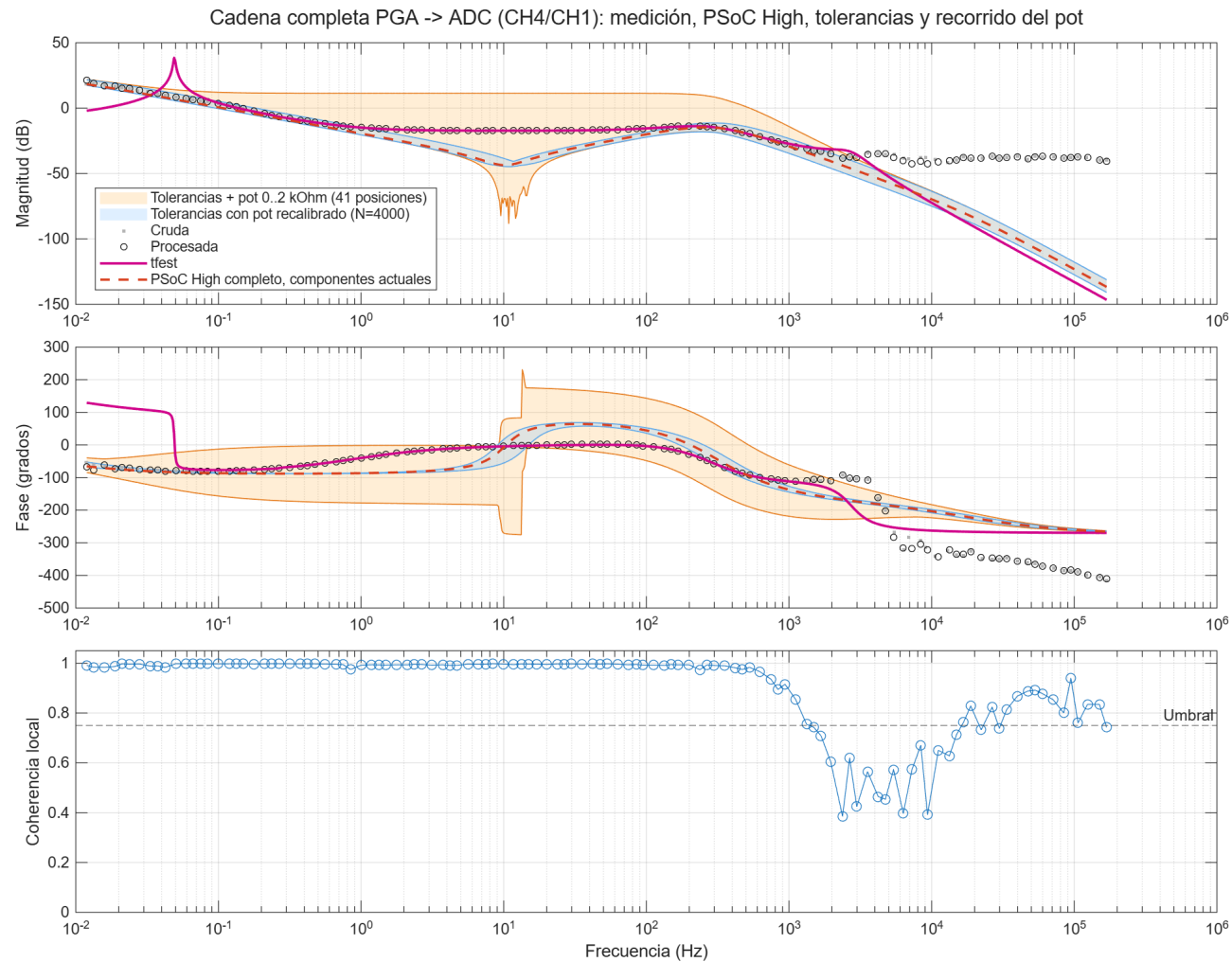


Figura de resultados_tanda_calibrada, fuente de la identificación actual. Distinguir la respuesta medida, la nominal y la envolvente de ajuste; es una prueba eléctrica.

Original: C:/Github/Tesis/src/calculos_modelados/matlab/AnalisisCircuito/resultados_tanda_calibrada/04_cadena_adc/PGA_a_ADC/cadena_pga_adc.png

F13 · Identificación del compensador

Secciones 8, 9 | Candidato

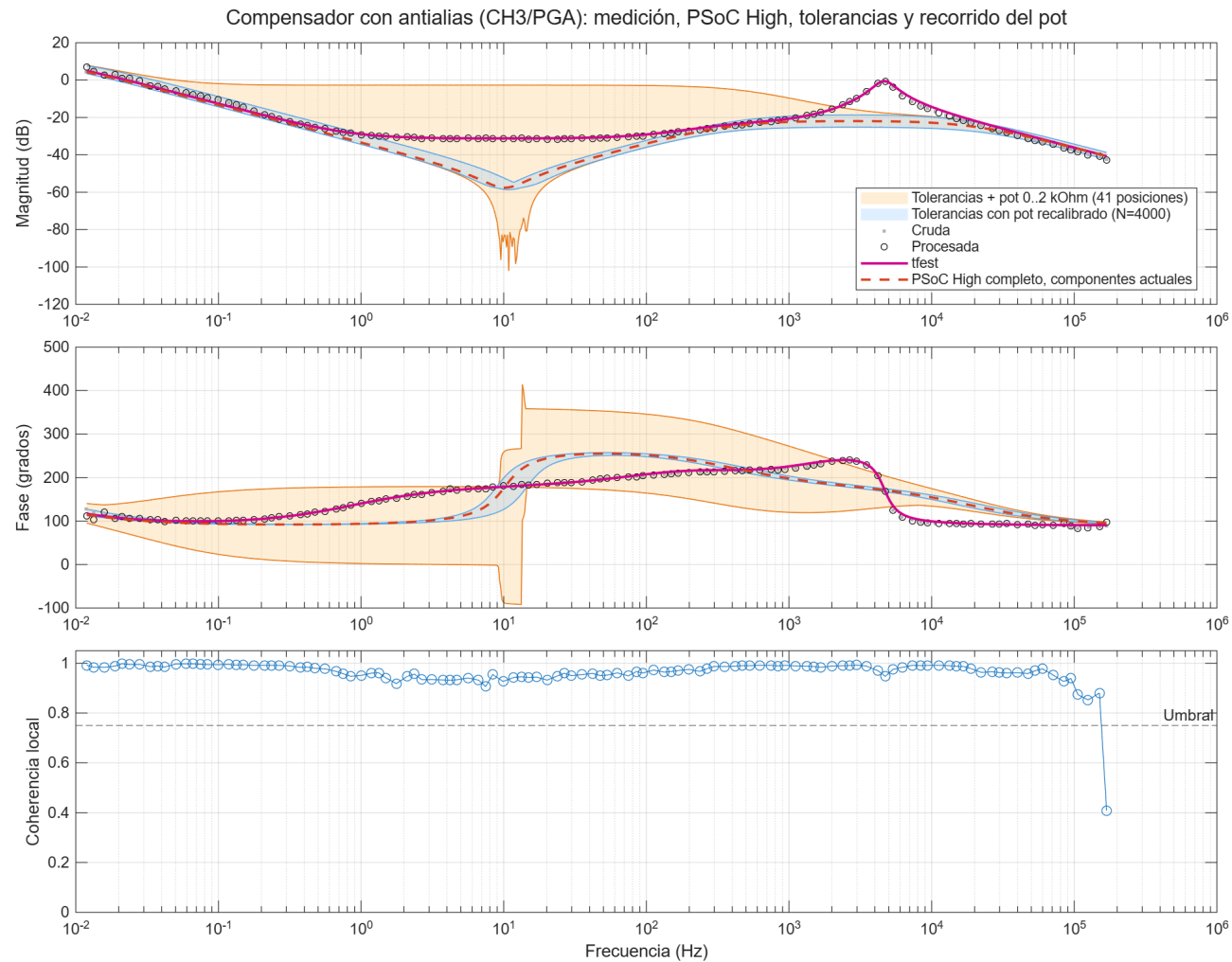
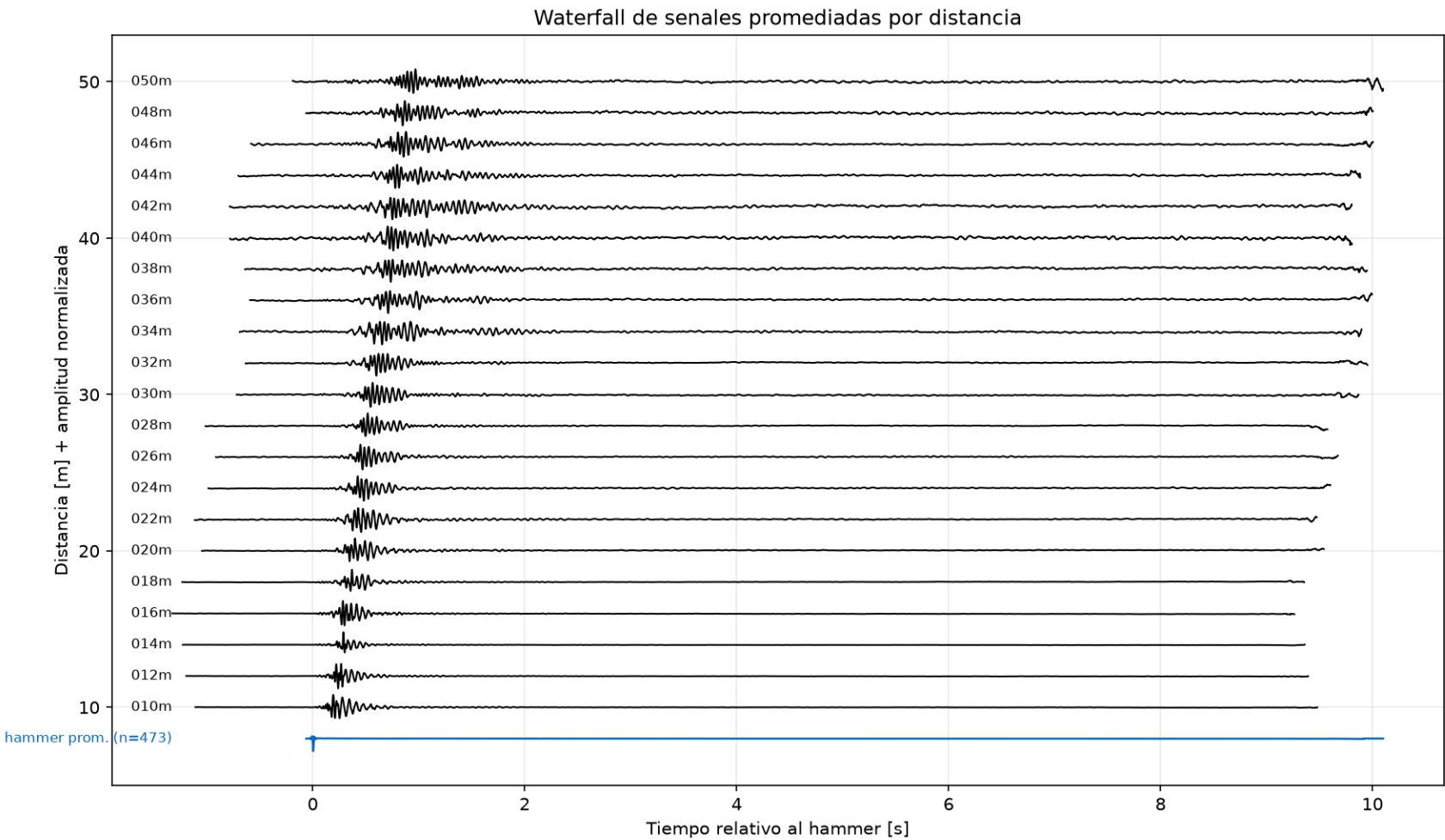


Figura de la tanda calibrada. Identifica la ruta medida indicada en el título; no confundir una ruta con etapas incluidas con el compensador aislado.

Original: C:/Github/Tesis/src/calculos_modelados/matlab/AnalisisCircuito/resultados_tanda_calibrada/03_identificacion_etapas/COMPENSADOR_PGA/compensador_pga.png

F14 · Registros de campo en cascada

Secciones 8 | Prioritario



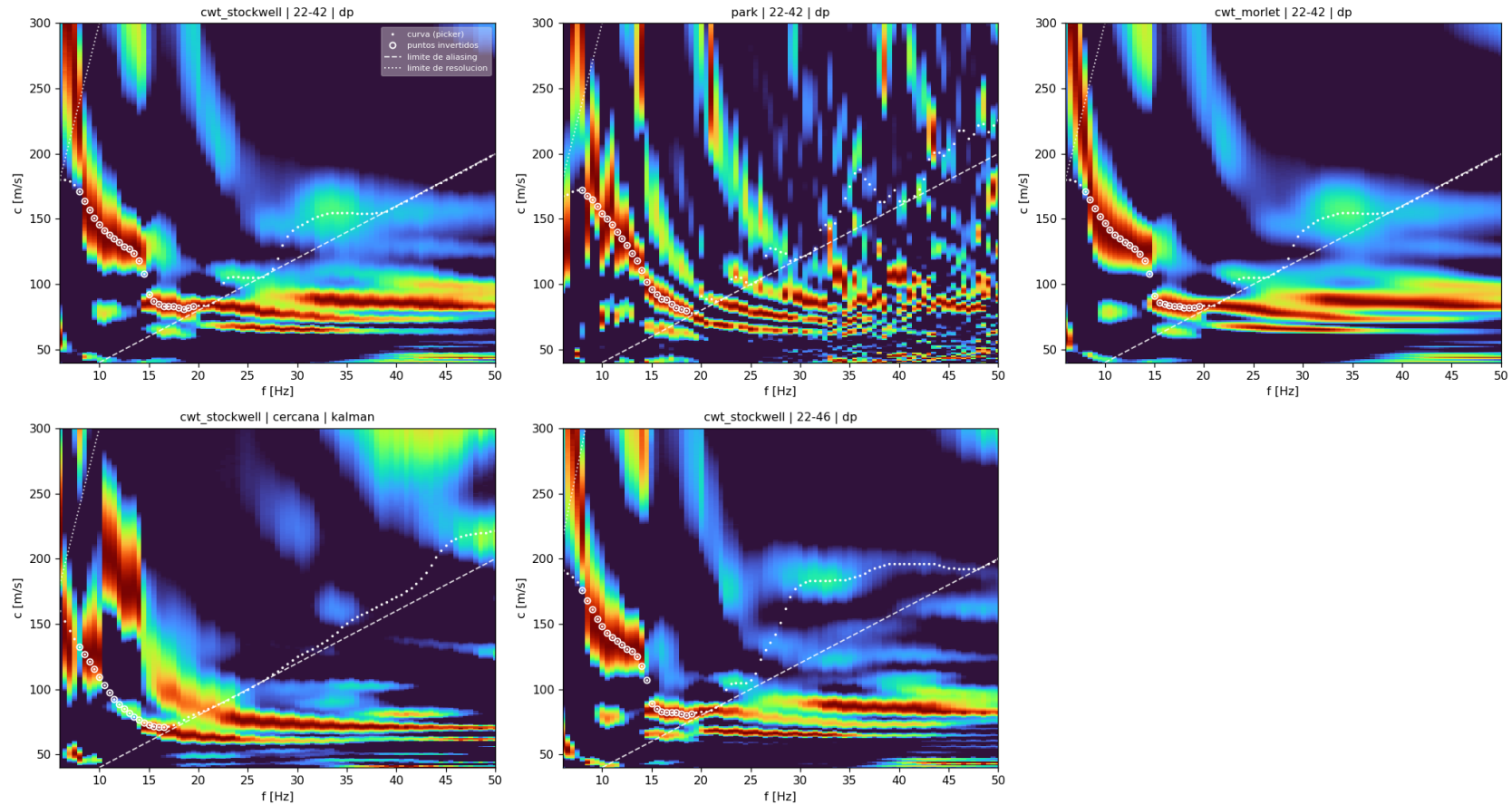
Arreglo sintetizado desplazando un receptor; no corresponde a 21 receptores simultáneos.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-historial/figuras/waterfall_promedios.png

F15 · Imágenes de dispersión comparadas

Secciones 9 | Prioritario

Imágenes de dispersión de los finalistas — mismos ejes y misma escala de color normalizadas por fila con el piso restado (solo para dibujar)

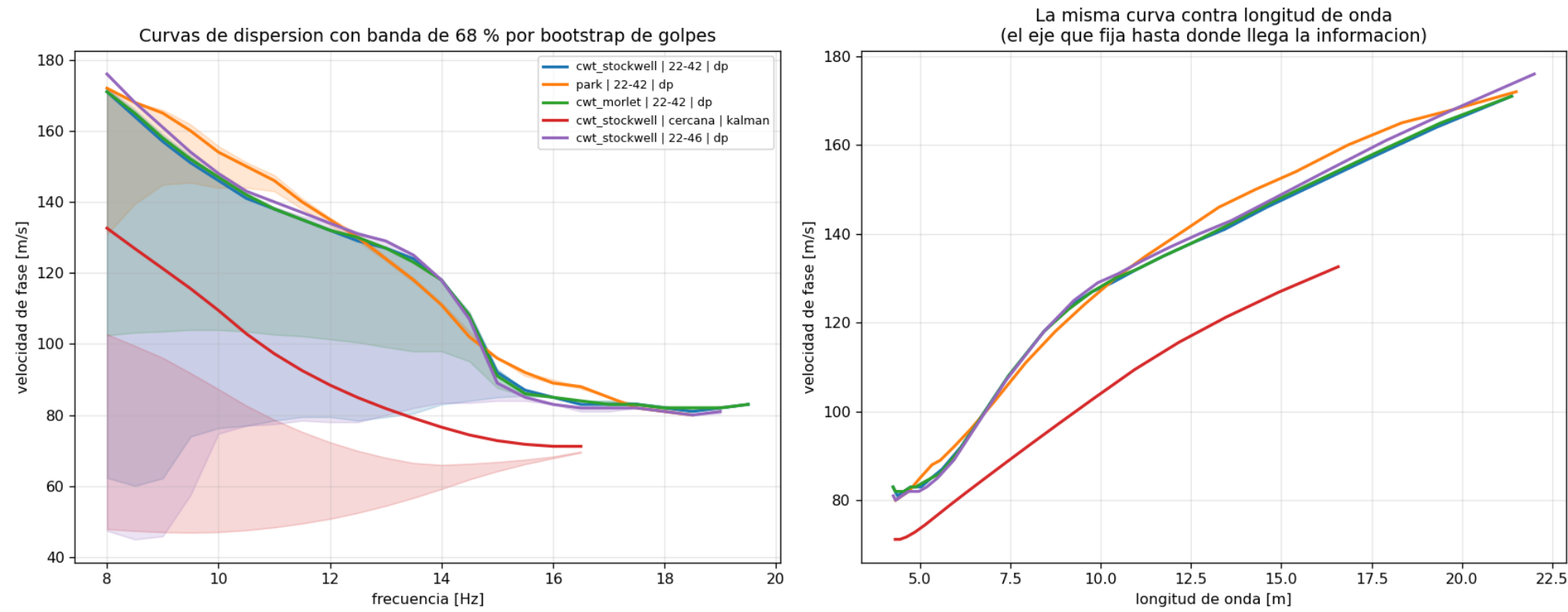


Normalizadas por frecuencia: los colores no comparan energía entre bandas. El límite de apertura dibujado es el criterio de análisis $\lambda \leq 1,5 L$.

Original: C:/Github/Tesis/src/calculos_modelados/python/masw_bench/informe/figuras/figuras_informe__fig_imagenes.png

F16 · Curvas de dispersión y longitud de onda

Secciones 9 | Prioritario

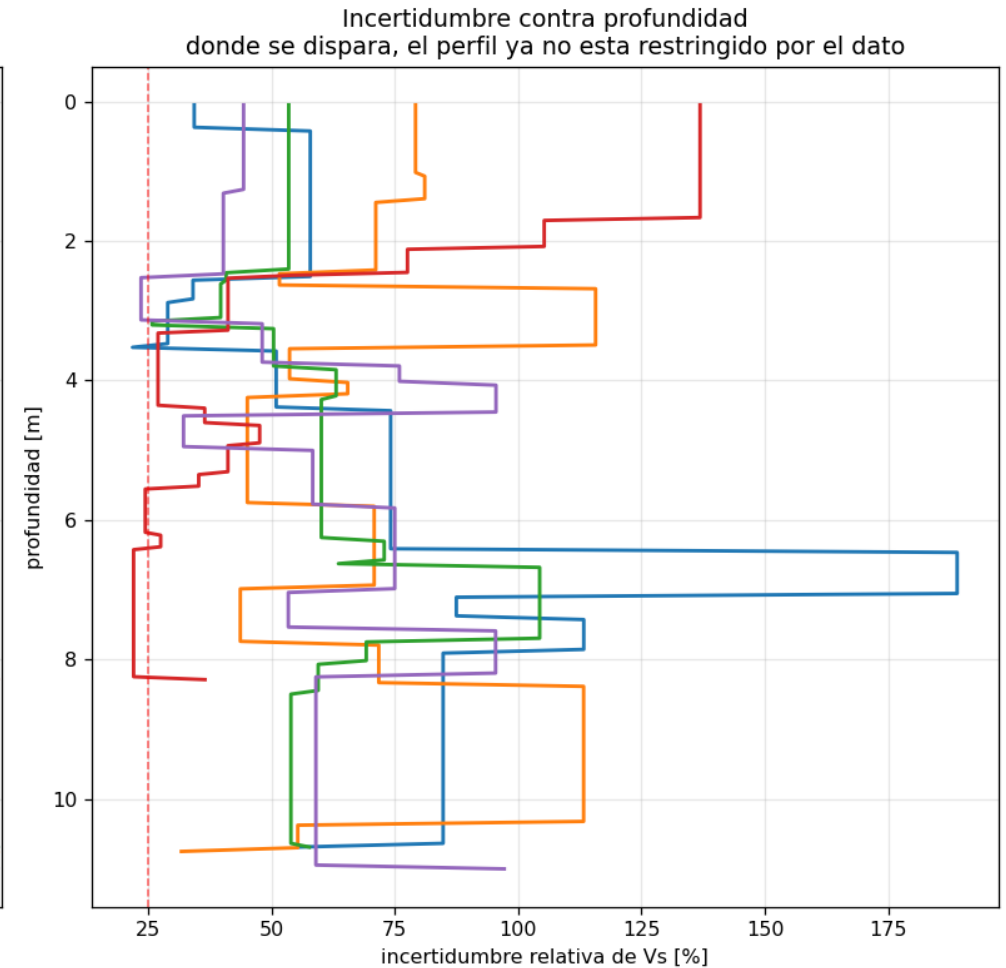
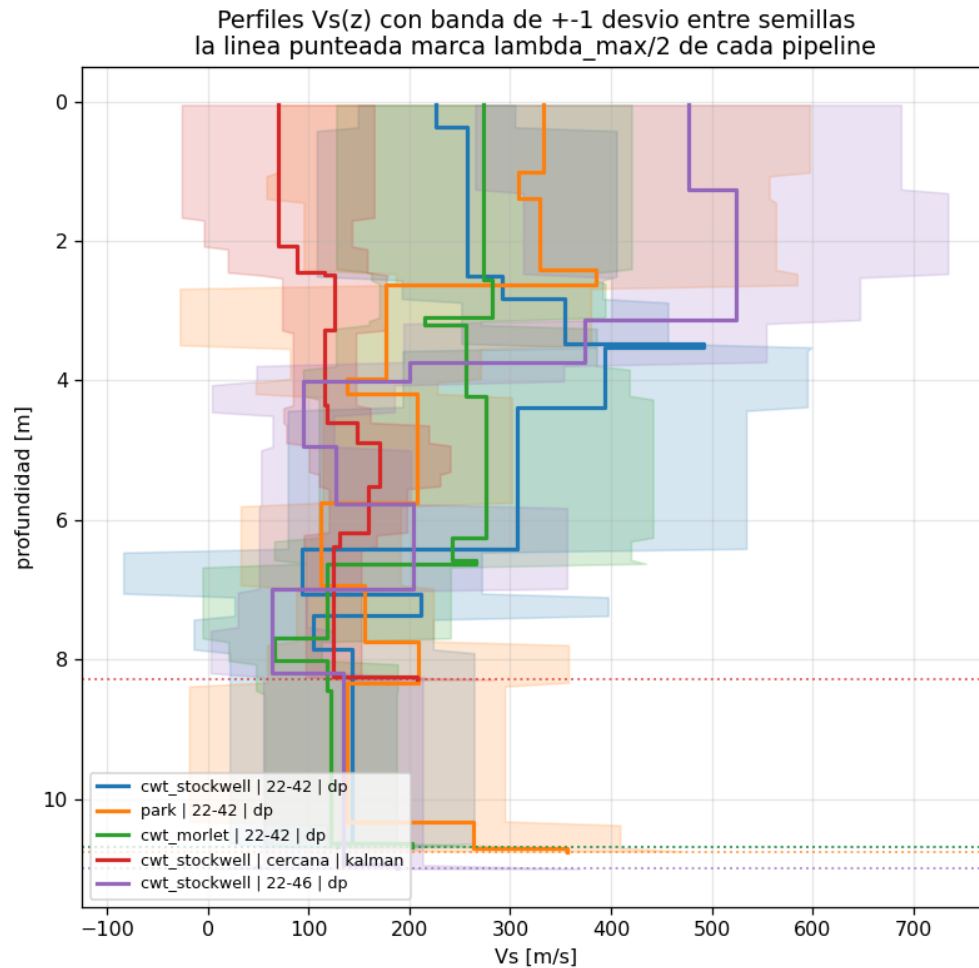


Incluye alternativas y bandas bootstrap. Para el texto actual, identificar la curva Park del subarreglo 22–42 m desde 8 Hz.

Original: C:/Github/Tesis/src/calculos_modelados/python/masw_bench/informe/figuras/figuras_informe__fig_curvas.png

F17 · Perfiles e incertidumbre de inversión

Secciones 9 | No usar tal cual



Los perfiles y configuraciones de esta lámina no coinciden directamente con el único modelo de tres capas del texto. No usarla como perfil adoptado; elegir una figura regenerada del modelo correcto o reservarla para comparación de alternativas.

Original: C:/Github/Tesis/src/calculos_modelados/python/masw_bench/informe/figuras/figuras_informe__fig_vs.png

F18 · Estado del martillete

Secciones 10 | Candidato

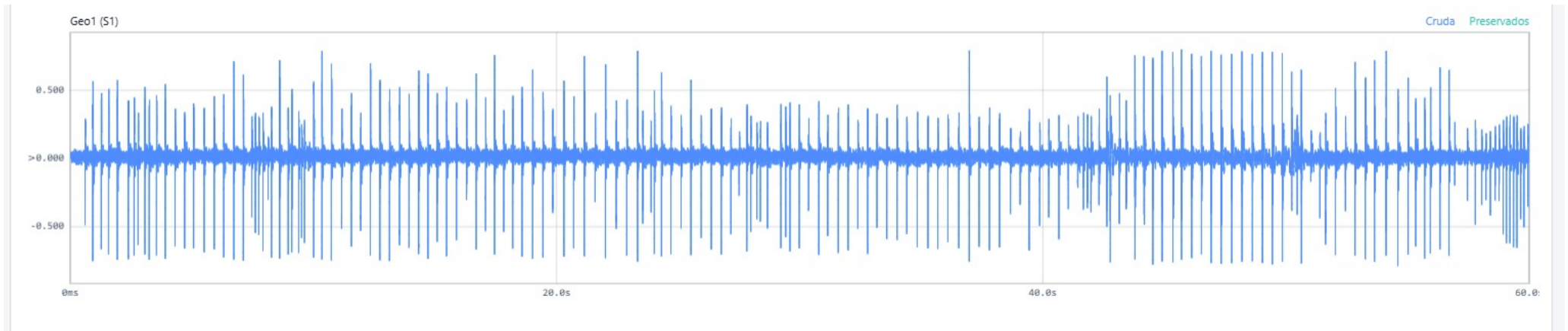


Fotografía de la implementación mecánica. Sólo ilustra la idea a ensayar; no demuestra una mejora en bajas frecuencias.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/latex-15p-review/figuras/excitacion/estado_actual_martillete.jpg

F19 · Impactos periódicos manuales: señal

Secciones 10 | Apoyo

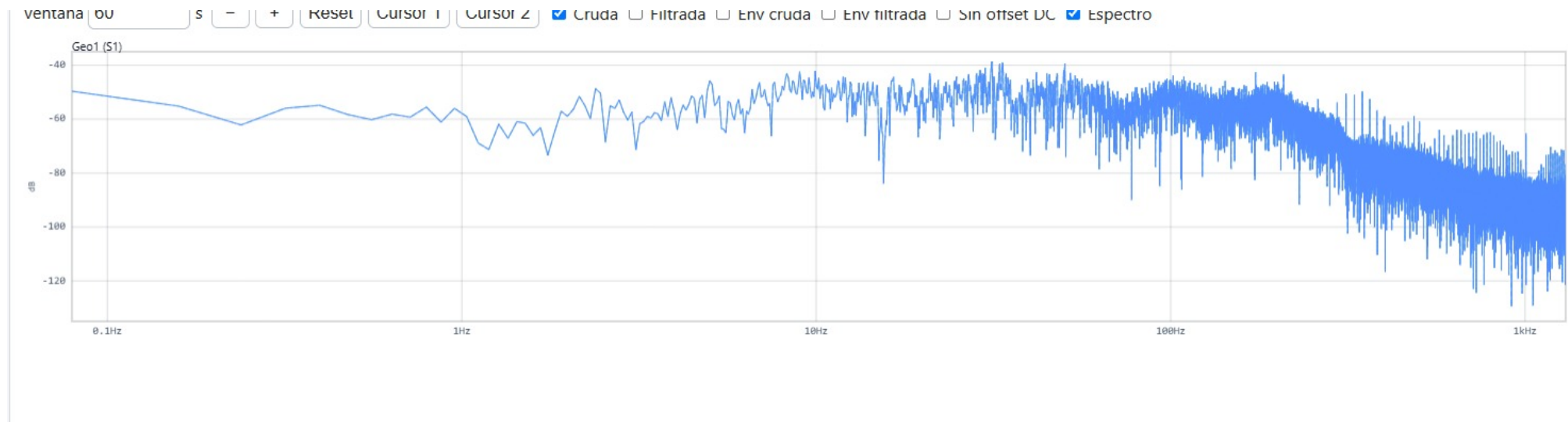


Ensayo exploratorio manual a cadencia aproximada. No demuestra funcionamiento de una fuente automática de período variable.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/evidencia/ensayo_impactos_periodicos_manual/01_senal_geo1_60s_impactos_aprox_1Hz.png

F20 · Impactos periódicos manuales: espectro

Secciones 10 | Apoyo



Espectro exploratorio. No usar picos como prueba de mayor profundidad ni como resultado del sistema futuro.

Original: C:/Github/Tesis/docs/Primera Presentación/evidencia/ensayo_impactos_periodicos_manual/02_espectro_geo1_60s_impactos_aprox_1Hz.png